AI в медицине и фармацевтике

Лекция 7

Цену ошибки в медицине удерживает процедура вокруг человека: двойное чтение, второе мнение, консилиум, информированное согласие.

Лекция идёт по пути одного случая: что модель делает с процедурой и с человеком в ней.

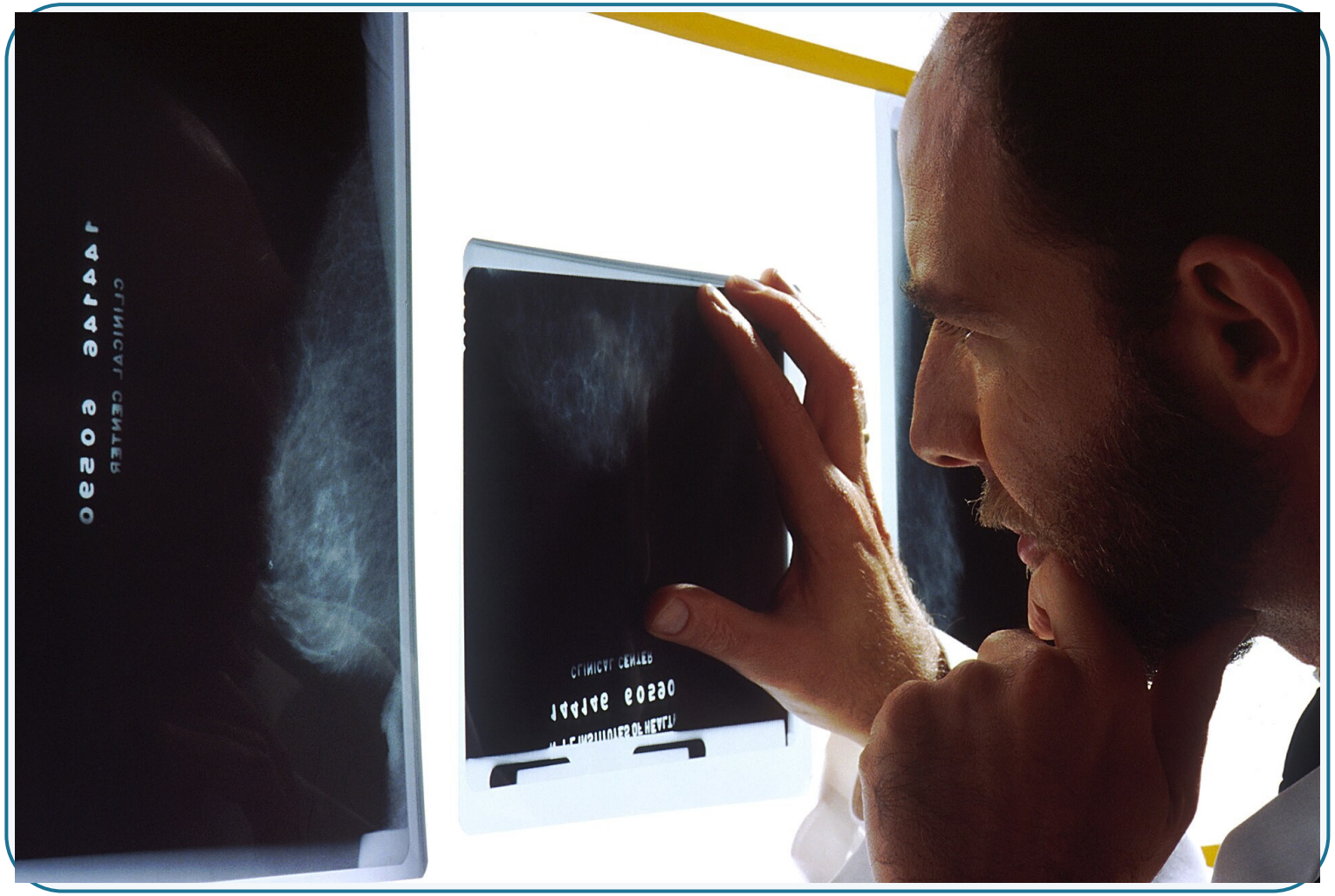


Фото: Bill Branson, Национальный институт рака США (NCI), общественное достояние

Путь одного случая

Пока решают	1. Отбор	2. Анализ данных	3. Диагноз
После решения	4. Наблюдение	5. Ведение записи	
Поперёк пути	6. Чем удерживают	7. Что стало с теми, кто решает	8. Разработка лекарства

Партию можно отозвать. Решение о человеке — нельзя.

Порядок первых пяти не переставляется:

- смотреть можно только того, кто попал в поле зрения;
- решать — только по тому, что измерено;
- наблюдать — только после того, как решение принято;
- читать запись — только после того, как её сделали.

Форма разбора одна: цена обеих ошибок · два классических режима · модель против них · что переехало.

Три последних идут поперёк пути:

- **чем удерживают** — процедура вокруг всех пяти;
- **что стало с теми, кто решает** — замер по человеку;
- **разработка лекарства** — откуда берётся то, что назначают.

Кто получал результат обследования раньше, чем его прочитал врач?

Кто смотрит первым — и почему подписывает человек

Ступени

Смотрит первым → Смотрит вторым → Смотрит только спорное → Подписывает не глядя

Слева направо участие человека убывает; требование регулятора исполнено на всех четырёх

«Человек в контуре» — четыре разных устройства работы. Между первым и четвёртым разница больше, чем между парой моделей. Человек обязателен не потому, что он точнее: измерено, что часто он не точнее. Обязателен потому, что:

- **право подписи выдано ему** — при разборе случая оценивают действия человека;
- **ошибается он иначе, чем модель** — выигрыш даёт несовпадение ошибок;
- **отменить принятое решение нельзя** — изделие отзывают, решения по нему остаются.

Три проверки для любого рабочего контура:

- есть ли независимый источник истины, кроме объяснения самой модели?
- измерено ли, что человек возражает — и что возражает верно?
- успевает ли он физически: секунды на решение против объёма, который надо прочитать?

Контур, не прошедший эти проверки, и есть четвёртая ступень: подпись стоит, участия нет.

Задача и данные

Классификация — метка из списка

Распознавание — находка и место

Поиск — найти нужное в документах

Генерация — написать по найденному

Прогноз — число

Планирование — последовательность

Шесть типов задачи — по тому, что система выдаёт на выходе

Про каждый инструмент спрашиваем две вещи: какую задачу он решает и с какими данными работает. Шесть типов на семь видов данных — сорок две клетки; на экране окно из двенадцати.

	текст	изображение	структурированные данные
классификация			
распознавание			
поиск с генерацией			
прогноз			

Клетки заполняются по ходу лекции, разделом за разделом. К концу видно, какие остались пустыми: куда за восемь разделов не зашёл никто.

Удешевили чтение данных. Платят вниманием, навыком, подписью и арбитражем

МОДЕЛЬ ОДНА

92 из ста

прогон без человека

ЧЕЛОВЕК ОДИН

74 из ста

как обычно, своя ветвь

ЧЕЛОВЕК ПОВЕРХ МОДЕЛИ

76 из ста

разница 2 пункта, p = 0,60

КТО И НА ЧЁМ МЕРИЛ

50 врачей · виньетки

Goh, 2024



Удешевление уже предъявлено: модель читает рентген в браузере за три секунды, без допуска и без денег, и сама подписана «не для диагностики».

Этот переезд вы узнаете без перевода — он ваш собственный. Младшие разработчики пишут с моделью и пишут больше; проверять не успевают старшие.

Замера под этим нет ни одного: он иллюстрация оси, разбором не идёт.

Подешевел шаг — платят на другом. Своё здесь — **адрес: платят тем шагом, которым работает человек.**

Адреса платежа: внимание — смотрит после модели · навык — перестаёт делать сам · подпись — ставят не читая · **арбитраж — дороже прежнего чтения**.

Путь, ступень, адрес — этим читается каждый разбор лекции.

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969, 28 октября 2024 · *Фото: NIAID, Викисклад, CC BY 2.0 — подпись добровольца под информированным согласием*

1. Отбор — кого вообще смотреть

Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

Разборы по порядку: **Пример 1: чат-бот первой линии** · **Пример 2: глазное дно без офтальмолога**

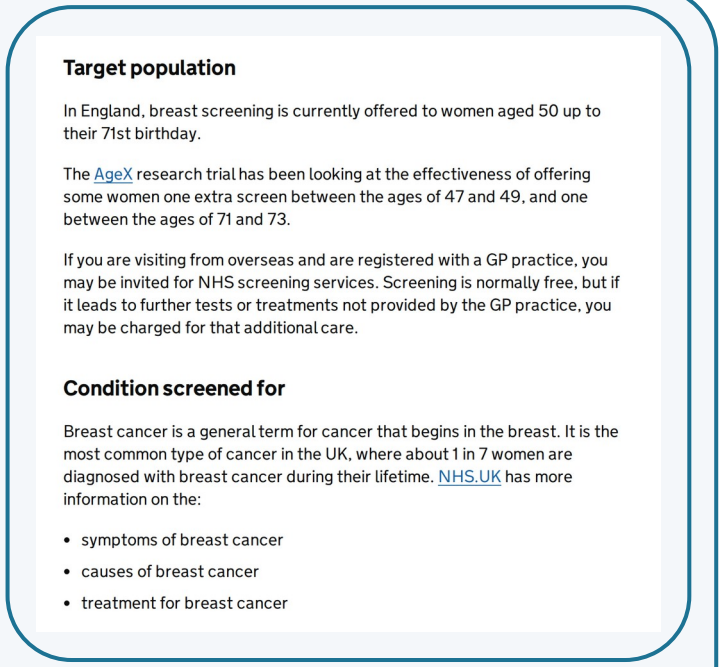
Что делают участники на стадии отбора — до всякой обученной модели

Женщине пятьдесят четыре года, она ничего не чувствует и ни на что не жаловалась. Письмо пришло потому, что программа зовёт всех женщин этого возраста.

- Снимок делает лаборант
- Читают двое рентгенологов: её они не видели и между собой о ней не говорят
- Разошлись — снимок уходит третьему
- Через несколько недель приходит письмо «норма» либо звонок на дообследование

Семь действий стадии. 1. Назначить порог · 2. Позвать по списку · 3. Снять исследование · 4. Прочесть двоим независимо · 5. Разрешить расхождение третьим · 6. Сообщить исход · 7. Отсортировать пришедших без приглашения.

Без обученной модели каждое из семи делает человек по записанному правилу.



Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

С обученной моделью — три шага из семи: прочесть · сообщить исход · отсортировать поток. Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. **Новый шаг — добыть годный снимок.**

Три порядка работы. Скрининг — зовут тех, у кого жалоб нет, по признаку группы · обращение по симптому — человек пришёл сам, и ведёт его жалоба · сортировка потока — кого из обратившихся смотреть первым.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр, который решает, что до вас вообще дойдёт, — и кто разбирает то, что он отфильтровал?

Снимок страницы: программа скрининга молочной железы NHS England, раздел «кого зовут», GOV.UK, снято 13 октября 2026

Без модели, режим первый: звать по возрасту и интервалу

ПРОПУСК

рак, найденный между приглашениями

счёт этой цены стоит в контрольной линии раздела о чтении снимка и здесь не произносится

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

2,0 из ста обследованных

контрольное плечо шведской программы: 52 872 женщины, двойное чтение без модели, наблюдение два года

Режим: **звать всех по возрасту и интервалу** — шведская программа, контрольная группа.

Порог — это документ. Возраст и интервал назначены раньше, чем кто-либо измерил точность прибора.

- За ложным вызовом стоят повторный снимок, иногда биопсия и недели, которые человек живёт с открытым вопросом
- Счёт цены пропуска предъявляется в контрольной линии: там у него есть и вторая половина, и оговорка о значимости
- Порог назначает тот, кто решил, что хуже — пропустить или позвать лишнего

Рандомизированное исследование шведской программы скрининга, контрольная группа — промежуточные данные 2023 · итоговые 2026

Без модели, режим второй: ждать жалобу

БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ

57 из ста найденных

91 случай из 159 — стадия II и выше

С ПРИГЛАШЕНИЕМ

39 из ста найденных

62 случая из 160 — та же единица, другая группа того же испытания

Режим: **ждать жалобу** — человек приходит сам, когда почувствовал.

Находка приходит позже и стадией крупнее — и это измерено.

• База: Мальмёское рандомизированное испытание, распределявшее приглашение случайно; набор шёл с середины семидесятых по середину восьмидесятых

• Доля поздних стадий среди найденных не зависит от того, сколько нашли, — только от того, когда нашли

Измерение того режима в единственный момент, когда его измеряли случайным распределением — пока скрининг вводили; сегодня его так не измерить.

Поставщик сравнивает систему «с тем, как было раньше» — спрашивайте, какое именно «раньше» он посчитал и в каких единицах.

Мальмёское рандомизированное испытание маммографического скрининга (набор 1976–1986)

С моделью, то же поле: сортировка потока по предсказанному риску

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

промежуточный анализ, 80 033 женщины

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

80,5 против 73,8 из ста

итоговый анализ той же программы, 105 934 женщины

ГЕРМАНСКАЯ ПРОГРАММА — ВЫЯВЛЕНИЕ НА 1000

6,7 с моделью · 5,7 без неё

463 094 женщины, 260 739 с моделью; внедрение наблюдательное

Испытание со случайным распределением: одно плечо читает по-прежнему, во втором модель сортирует поток по риску.

Два числа взяты с разных выборок и в один список не складываются: объём чтения — промежуточный анализ, чувствительность — итоговый.

Второго независимого человека большинство обследованных больше не получает. Цена здесь — свойство устройства процедуры. К точности прибора она не относится.

Охват публикуют, устройство работы — нет.

- Германская программа: как работа распределилась между моделью и вторым читателем, не опубликовано
- Отечественная платформа лучевой диагностики — свыше **16 млн** исследований в **75 регионах**; методика подсчёта не раскрыта
- Сколько исследований в стране за год — не опубликовано: доля охвата не считается

В Швеции второго читателя заменили, в Германии сохранили: одна фраза «внедрили модель в скрининг» означает две разные процедуры.

Шведская программа скрининга: промежуточный анализ безопасности · итоговый анализ · Eisemann N. и соавторы, PRAIM, Nature Medicine 2025;31(3):917–924 · материалы отечественной платформы лучевой диагностики, срез 28 июля 2026

Пример 1: чат-бот первой линии

НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСАХ

81 у приложения · 72 у врачей

вопросы для начинающих врачей; коллегия назвала заявления сомнительными

НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕСТ ГОДОМ РАНЬШЕ

из трёх приложений — наименее точное

Цена обеих ошибок в сортировке обращений:

- пропустить того, кому нужно сейчас
- занять приём тем, кому не нужно
- и цена самого канала

Вместо модели предъявили экзаменационный балл, а он основанием не служит: вопрос экзамена приходит сформулированным, живое обращение — нет.

Уберите модель — и сервис продолжит работать. Внутри, по заявлению бывшего руководителя регуляторных вопросов компании, стояло дерево решений если-то, собранное в таблице.

Слова участника; аудита не было.

Чем это делают сегодня — *поиск с генерацией на тексте*: запись приёма под диктовку принимается, сортировка обращения после этого случая — нет.

Редкое от частого в открытом потоке этот режим не отличает.

Независимый сравнительный тест, 2017 · публичное заявление коллегии врачей общей практики, 2018

Пример 1, цена: та же сумма на выросшее число обращений

ПЛАТЯТ ПРАКТИКЕ

около 155 фунтов за человека в год

2018/19; от числа обращений не зависит

ОБРАЩАЮТСЯ КЛАССИЧЕСКИ

4,0 раза в год у 25–44 лет

и 3,26 у 15–24 лет; работа 2016 года

ОБРАЩАЮТСЯ В СЕРВИСЕ

4,3 раза в год

оценка по двенадцати месяцам, с экстраполяцией

ИТОГ

оценка 4,2 млрд долларов → активы за 500 тысяч фунтов

две валюты рядом: доллары и фунты

Сумма за человека в год фиксирована, число обращений выросло. Делим одно на другое — на каждое обращение приходится меньше.

• Возрасты взяты не средние по стране: сервис почти целиком состоял из молодых

• Двигатель переезда — доступность канала: вход стал мгновенным и бесплатным, и обращений стало больше

Нагрузка переехала на другой шаг — с сортировки на приём, и платить за это стало некому.

дало сортировку круглосуточно и мгновенно · **потребовало** экономики в минус на каждом пациенте и дало случай нераспознанных симптомов · **в сумме хуже**: банкротство в августе 2023 года, активы проданы за малую долю оценки

Удешевление входа перестраивает экономику системы раньше, чем кто-нибудь успевает проверить качество.

Итоговый независимый отчёт об оценке сервиса, 2019 · статистика выплат национальной службы, 2018/19 · материалы о банкротстве, 2023

Пример 2: глазное дно без офтальмолога

ЯВКА: ДОХОДЯТ ДО СПЕЦИАЛИСТА

22 из ста направленных

рандомизированное испытание: подростки 8–21 года, 81 против 83

ЯВКА: ДОХОДЯТ ДО ТЕСТА НА МЕСТЕ

100 из ста

та же выборка того же испытания



Без модели	Направление к офтальмологу →	Ожидание визита →	Чтение специалистом
С моделью	Снимок у медсестры →	Автономное чтение →	Решение на месте

Путь от снимка до решения

Выигрыш здесь измерен явкой.

Классический режим — раз в год человек с диабетом идёт к специалисту отдельным визитом.

Модель — снимок делает медсестра, решение «направить или нет» выносится на месте меньше минуты.

• Второй шаг: из 25 с отклонением до офтальмолога дошли 16 — **64 из ста против 22 в контроле**

Wolf и соавторы, Nature Communications, 2024;15:421 — рандомизированное испытание явки на скрининг глазного дна, подростки 8–21 года

Пример 2, цена: решение перешло к устройству, появился шаг

ДАЛО

Доступ на месте, без визита к специалисту

ПОТРЕБОВАЛО

Годный снимок — новый шаг, которого не было

В СУММЕ

Выигрыш в доступе ценой нового отказного потока

Сменился исполнитель: решение целиком перешло к допущенному регулятором устройству. Появился шаг — обеспечить годность снимка.

Отдельно, другой прибор и взрослые пациенты:

- негодны по качеству **5 снимков из ста** — на **101 710 визитов** в 404 клиниках

- **75,7 процента** потока специалист не видит вовсе
- с явкой 22 против 100 эти числа в одну бухгалтерию не складываются: другая программа, другой прибор, другая возрастная группа

Решение регулятора США о допуске первой автономной диагностической системы, 2018 · ретроспективное исследование потока автономного чтения глазного дна: 101 710 визитов, 404 клиники

Отбор: выигрыш здесь измерен доступом — точности модель не прибавила

Что получается:

• объём человеческого чтения снимается там, где процедура уже плотная

• решение выносится на месте, и обследование получают те, кто иначе не придёт

Выигрыш измерен доступом: точности модель здесь не прибавила.

Что не получается:

• назначить порог — кого звать и с какого возраста: за этим стоит подпись

• работать в открытом потоке обращений: выигрыша не дал ни один разбор

• отвечать за годность снимка: добывает её человек без профильной подготовки

Что стало с работой:

• **нагрузка переехала на другой шаг** — с сортировки на приём, и платить за неё стало некому

• **сменился исполнитель**, и производной формой **появился шаг** — добыть годный снимок

• второго независимого человека большинство обследованных больше не получает

Что это держит:

• порог вмешательства, записанный документом задолго до всякой точности

• двойное чтение и арбитраж — там, где второго читателя не заменили

• **прочерк: процедуры, которая проверяла бы отсеянное фильтром, нет**

Дальше поток приходит смещённым: что модель назвала нормой, человек не увидит.

Карта раздела: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	**глазное дно без офтальмолога**	—
распознавание	—	**сортировка потока по риску**	—
поиск с генерацией	**чат-бот первой линии**	—	—
прогноз	—	—	—

Полужирное — разбор этого раздела, в скобках — кто занял клетку раньше, прочерк — пусто. Раздел первый, скобок ещё нет. Занято 3 клетки из 12 показанных — окно курсовой сетки из 42.

Прогноза в разделе нет ни одного: кого звать и с каким интервалом — назначено документом; предсказывать здесь нечего.

Девять прочерков, и читать надо их: инструмент такого класса в этом разделе искать незачем.

Ни одна занятая клетка не про лечение: модель решает, кого посмотрят; что с человеком делать, решают дальше.

Сетка «тип задачи × данные» — Лекция 1, раздел 1.4

2. Анализ данных — и группа, на которой он посчитан

Здесь заключение по измеренному выносит сама система — без человека.

У каждой доли есть группа, на которой она посчитана: на других людях та же доля означает другое.

3 разбора · 1 классический режим отдельным кадром · 2 упоминания с числом

Разборы по порядку: **Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли · Пример 2: кожа и состав набора · Пример 3: расходы вместо болезни**



Рабочее место, где снимают данные

Что делают участники на стадии анализа данных — до всякой обученной модели

ДОЛИ СЧИТАЛИ

все 62 отобранные работы

из 2 212 просмотренных публикаций

ГРУППУ, НА КОТОРОЙ ОНИ ПОСЧИТАНЫ

ПОЧТИ НИКТО

ни одна не пригодна для клинического применения

У прибора стоит человек — лаборант, техник, медсестра.

Порог, за которым говорят «болен», записан в протоколе кабинета до прибора.

Шесть действий стадии

- назначить рабочую точку
- снять измерение
- решить, годно ли оно
- прочесть и назвать две доли
- пересчитать их под свою распространённость
- сообщить результат тому, кто решает

Без обученной модели каждое из шести делает человек по записанному правилу.

С обученной моделью — два шага из шести: прочесть измерение, где вместо величины выдаётся один балл, и сообщить результат.

Рабочая точка, съёмка, годность и пересчёт остались людям. Новый шаг — повторный визит тем, чьё измерение не прошло.

Чувствительность и **специфичность** — полнота по больным и по здоровым; всегда парой и всегда для одной рабочей точки.

Доля верных тревог — третья, и считает её тот, кто применяет. Врач на приёме видит на столе именно её.

Вам называют «точность 94 процента». На какой группе она посчитана — и кто у вас задаёт этот вопрос вслух?

Систематический обзор работ машинного обучения на снимках при ковидной пневмонии: Roberts и соавторы, Nature Machine Intelligence, 2021;3:199–217

Одна система, две группы: 8 верных тревог из ста против 79

ЛОВИТ БОЛЬНЫХ

94 из ста больных

опубликованная рабочая точка, взятая иллюстрацией методики

НАПРАСНО ПУГАЕТ ЗДОРОВЫХ

11 из ста здоровых

та же точка; обе доли меняются только вместе

ВЕРНАЯ ТРЕВОГА — ПОГОЛОВНЫЙ ПОТОК

8 из ста тревог

на 10 000 подряд больных 100: 94 верные тревоги и 1 089 ложных — 1 183 поднятые

ВЕРНАЯ ТРЕВОГА — ПРОФИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

79 из ста тревог

на тех же 10 000 больных 3 000: 2 820 верных и 770 ложных — 3 590 поднятых

Внутри системы не изменилась ни одна строка. Долю больных назначил тот, кто решил, кого звать.

Это счёт методики на опубликованной рабочей точке — не разбор изделия.

Три способа поднять долю верных тревог, и ни один не состоит в улучшении модели

• сдвинуть порог: ложных тревог меньше, пропущенных больных больше

• сменить группу: обследовать тех, у кого болезнь встречается чаще

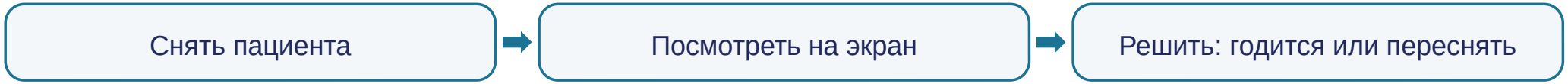
• поставить вторым подтверждающий тест и объявлять «болен» по двум

Заявленная точность без названной группы и распространённости болезни на слайд не идёт.

Рабочая точка 94 и 11 — опубликованный замер модели чтения снимков грудной клетки: Rajpurkar и соавторы, CheXNet, 2017, взята иллюстрацией методики; доля верных тревог посчитана при распространённости один из ста и тридцать из ста

Классический режим: годность снимка решает человек

Без модели



Решение техника о годности снимка

Из трёх классических режимов чтения раздел берёт один — **контроль годности измерения**.

Двойное чтение и арбитраж придут позже, вместе с человеком, который читает рядом с моделью.

Техник флюорографии районной поликлиники ставит пациента, снимает, смотрит на экран и решает — годится снимок или нужно переснять.

По какому правилу он решает. Инструкция кабинета и видимое качество кадра. В приборе этого правила нет.

Что бывает, если негодный снимок уйдёт на чтение. Диагноз ставят по тому, что видно, не по тому, что было на самом деле.

Кто это заметит, если не он. Чаще всего — никто, пока не понадобится пересмотр.

Пригодность измерения решает не прибор.

Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли

СНИМОК ОТКЛОНЁН ПО КАЧЕСТВУ

21 из ста снимков

393 снимка из 1 838 в одиннадцати клиниках за первые полгода развёртывания; причины — освещение в кабинете и медленная связь

Цена обеих ошибок — в исходах и в визитах, не в деньгах

• пропуск: поражение глазного дна бессимптомно до поздних стадий, потеря зрения необратима

• ложная тревога: направление к офтальмологу, которого в районе может не быть вовсе

Классический режим — словами, без числа: раз в год человек с диабетом идёт к офтальмологу, тот сам снимает и сам читает.

Модель против него — автономное чтение двух снимков глазного дна на месте, без офтальмолога, результат меньше чем за минуту.

В поле по качеству отклонён **21 снимок из ста**: 393 из 1 838 за первые полгода в одиннадцати клиниках.

Причины названы, и обе они про место съёмки: освещение в кабинете и медленная связь.

Это доля негодных снимков. Явку мерил другой разбор и на другой выборке.

Полевая оценка развёртывания автономного чтения глазного дна в одиннадцати клиниках Таиланда: Beede и соавторы, CHI 2020

Пример 1, цена: тот же техник и новая работа — добиться годного снимка

ДАЛО

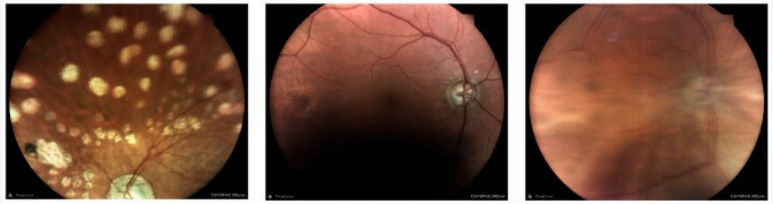
Результат в кабинете первичного звена

ПОТРЕБОВАЛО

Годный снимок в непроверенных условиях

В СУММЕ

На старте хуже лабораторного замера



Нагрузка выросла на том же месте: у техника появилась работа добиться годного снимка.

Появился шаг — повторный визит тем, чей снимок не прошёл: это 21 человек из каждых ста обследованных.

Причины отклонения обе про место съёмки: освещение в кабинете и медленная связь. Ни одна на лабораторном наборе не видна.

То же полевое наблюдение развёртывания, одиннадцать клиник, первые полгода: Beede и соавторы, CHI 2020 · *Иллюстрация: Skevas и соавт., BMC Ophthalmology 2024, рис. 3*

Пример 2: кожа и состав набора

ОСМОТР НЕВООРУЖЁННЫМ ГЛАЗОМ

86 из ста больных

специфичность 77; оба режима из одного метаанализа

ДЕРМОСКОПИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

91 из ста больных

специфичность 74

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ У МОДЕЛИ

9–15 пунктов площади под кривой

тёмные тона против светлых, у трёх моделей

БАЗА ЗАМЕРА

656 изображений

207 самых тёмных тонов · 241 средних · 208 светлых; все с биопсией

Цена обеих ошибок. Пропуск — лечение на поздней стадии вместо ранней. Лишняя тревога — биопсия, рубец, месяцы ожидания.

Оба классических режима посчитаны одной методологией — одним метаанализом прямого сравнения.

Модель против них. На биопсийно подтверждённых изображениях три модели дают площадь под кривой на тёмных тонах ниже, чем на светлых.

Знаменатель назван: это не «несколько примеров».

Одну ходовую цифру разбор произносить отказывается: «на тёмной коже чувствительность падает на 20–30 процентов» в публикации не найдена.

Ближайшее измеренное, у одной из трёх моделей: 69 больных из ста на светлых тонах против 23 на тёмных.

Набор DDI, 656 биопсийно подтверждённых изображений — Daneshjou и соавторы, Science Advances, 2022;8(31):eabq6147 · осмотр и дермоскопия — Vestergaard и соавторы, British Journal of Dermatology, 2008;159(3):669–676

Пример 2, цена: разрыв лечит состав данных

ДООБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ

разрыв снимает и переворачивает

измеренное исправление; лечит его сбор и разметка — та работа, которая в руках инженера

ТРИ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ МЕТОДА ПРОТИВ СМЕЩЕНИЯ

значимо не уменьшили разрыв

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ У КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

не измерен вовсе

по тону кожи точность не разбивает ни метаанализ, ни обзоры — сказать «модель хуже человека на этой подгруппе» не с чем

Что переехало. Сместилась цена ошибки: средняя точность по набору осталась приличной, а платит за разрыв подгруппа, которой в обучающем наборе было мало.

Исправление измерено, и лечит его не алгоритм.

дало постоянную оценку образования там, где дерматолога нет · **потребовало** набора, повторяющего состав тех, на ком система будет работать · **в сумме** средняя держится, а цена ошибки переехала на подгруппу

Строка, которая несёт разбор: разрыв **измерен у модели** и у классических методов **не измерен вовсе**. Отсутствие замера равенства не доказывает.

Та же работа — Daneshjou и соавторы, Science Advances, 2022;8(31):eabq6147

Пример 3: расходы вместо болезни

ОТБОР РЕШЕНИЕМ ВРАЧА

19,2 из ста отобранных

доля рассматриваемой группы среди отобранных

ОТБОР БАЛЛОМ ПО ПРОГНОЗУ РАСХОДОВ

17,2 из ста отобранных

числа различает только ярлык режима

ПРИ РАВНОМ БАЛЛЕ БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ НА

26 процентов

целевой переменной взяты будущие расходы

БАЗА ЗАМЕРА

49 618 пациентов

одна академическая больница, 100 009 пациенто-лет, 2013–2015 годы

Цена обеих ошибок. Не попал тот, кому программа нужна: болезнь развивается без присмотра.

Попал тот, кому она не нужна: занято место и время координатора.

Оба классических режима посчитаны на одной выборке.

Модель против них. Один балл на каждого, отбор по порогу; целью взяты будущие расходы на лечение.

Ограничение второго режима: врач, отбиравший пациентов, уже видел балл. Отбора до модели в публикации нет.

Чем это делают сегодня — счёт риска на данных плательщика и на медицинской карте, *прогноз на структурированных данных*:

- покупает это администрация или плательщик, не врач
- «дорого лечится» от «болен» такой счёт не отличает

Разбор промышленного алгоритма отбора в программу повышенного внимания: Obermeyer и соавторы, Science, 2019;366(6464):447–453

Пример 3, цена: исправление посчитали и не применили

ДОЛЯ ГРУППЫ СРЕДИ ОТОБРАННЫХ: НАБЛЮДАЕМАЯ → ПРИ УБРАННОМ РАЗРЫВЕ

17,7 → 46,5 из ста

вторая половина — расчёт авторов на тех же данных, внедрения не было

ДАЛО

последовательный отбор там, где ручной непоследователен

ПОТРЕБОВАЛО

совпадения расходов с болезнью, которого нет

В СУММЕ

для одной группы хуже прежнего отбора, и исправление только посчитано

Исправление посчитано и не применено. Разрыв убран расчётом, не внедрением.

Что переехало. Сменился исполнитель — отбор делал врач, стал делать балл. Цена ошибки переехала на группу, где при равном балле болезней больше.

Масштаб и знаменатель — порознь. К моделям этого класса отнесены около **200 миллионов** человек в год.

Это оценка охвата; перекос измерен на 49 618 пациентах.

Внутренняя проверка этого не видит: провал лежит там, где его не проверяют.

Та же публикация: Obermeyer и соавторы, Science, 2019;366(6464):447–453

Анализ данных: ни в одном разборе не провалилось само чтение

Что получается

• Постоянство: десятитысячный снимок читается так же, как первый

• Поток: чтение нормы перестаёт занимать специалиста

• Воспроизводимость: один вход даёт один выход, и расхождение можно разобрать

Что не получается

• Назначить рабочую точку: за порогом стоит цена обеих ошибок

• Переснять: качество входа остаётся человеку без профильной подготовки

• Увидеть, чем измерен вход: смещение прибора модель наследует молча — **11,7 против 3,6 процента измерений** у пациентов с тёмной и светлой кожей

Что стало с работой

• Нагрузка выросла на том же месте: у техника появилась работа добиться годного снимка

• Появился шаг: повторный визит тем, чьё измерение не прошло

• Сменился исполнитель: отбор делал врач, стал делать один балл

• Сместилась цена ошибки на подгруппу, которой в обучающем наборе было мало

Что это держит

• Рабочая точка под цену обеих ошибок и пересчёт доли верных тревог под свою группу

• Контроль годности измерения: правило кабинета, и прибор его не заменяет

• Прочерк: процедуры, которая проверяла бы, что система считает своей целью, нет

Ни в одном из трёх разборов не провалилось само чтение: провалились развёртывание, состав набора и определение цели.

Карта раздела: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	**Таиланд** · **кожа и состав набора** · (отбор)	—
распознавание	—	(отбор)	—
поиск с генерацией	(отбор)	—	—
прогноз	—	—	**расходы вместо болезни**

Полужирное — этот раздел, в скобках — кто занял клетку раньше, прочерк — пусто. Занято 4 клетки из 12, новая одна: прогноз.

Восемь прочерков за два раздела не двинулись, и читать надо их: инструмент такого класса здесь искать незачем.

Одна клетка занята дважды, и провалилось разное: в Таиланде — место развёртывания, в дерматологии — состав набора. Отчёт под именем клетки не сказал бы ни о том, ни о другом.

Вне окна — одно занятое место: *измерение · сигнал прибора*, где обученной модели нет вовсе.

- **автономное чтение без врача** — LumineticsCore · EyeArt · AEYE-DS
- **оценка кожного образования** — SkinVision · DermaSensor
- **счёт риска внутри карты** — покупает плательщик или администрация, не врач

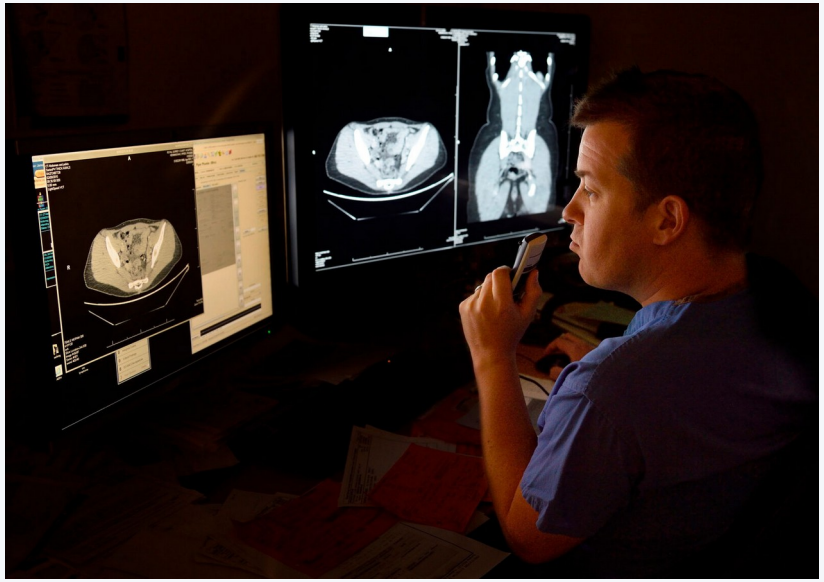
Сетка «тип задачи × данные» — Лекция 1. Полужирным — разборы этого раздела со сверенными числами; в скобках — раздел, занявший клетку раньше

3. Постановка диагноза — человек читает рядом с моделью

Заключение по данным выносит человек. Читает он теперь не только снимок, но и подсказку модели рядом с ним.

Разборы по порядку:

- **Пример 1: замер взгляда радиолога** — и рядом **зеркало того же замера**
- **Пример 2: одна подсказка с двумя знаками**
- **Пример 3: измеренная тройка**
- **Пример 4: контрольная линия**



Врач читает исследование с экрана и наговаривает заключение

Что делают участники на стадии постановки диагноза — до всякой обученной модели

Ход работы

собрать данные → выписать объясняющие болезни → назначить различающее → вычеркнуть опровергнутое

Как список сужается

Семь действий стадии. 1. Собрать данные · 2. Выписать объясняющие болезни · 3. Назначить различающую проверку · 4. Вычеркнуть опровергнутое · 5. Прочесть вторым независимо · 6. Разрешить расхождение третьим · 7. Подписать заключение.

Один приём, женщина тридцати четырёх лет:

• **на входе** — кашель три недели · вечерняя температура · минус четыре килограмма

• **в списке** — затяжной бронхит · туберкулёз · лимфома · аутоиммунное поражение

• **различают дешёвым и отсекающим** — снимок и анализ крови

• **через два дня** — два вычеркнуты, осталось два, которые по снимку не различаются

Без обученной модели каждое из семи делает человек по записанному правилу. Решение не принимается, пока список не сузился.

Обученная модель заняла три действия из семи: состав списка (2) · второе чтение (5) · подпись (7). **Добавилось одно, которого у врача не было: решить, верить ли подсказке.**

Ошибка здесь — **не вписать в список то, что должно было там быть**: проверки, которая бы это нашла, никто не назначит.

Какую свою гипотезу вы не записали — и как узнали, что её не хватало?

Как устроено второе мнение — и на чём оно держится

ЧТО ЭТО

второе заключение по тому же случаю, сделанное тем, кто не видел первого

ЗАЧЕМ

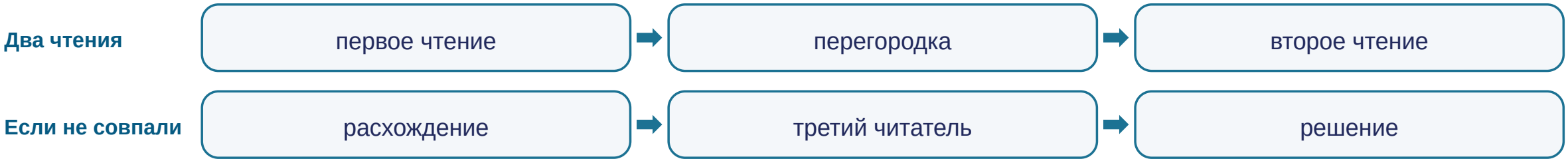
одиночное чтение пропускает, и пропуски двух читателей не совпадают

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ

независимость: доступа к первому заключению второго читателя лишают, и за этим следит организация работы

КАК РАЗБИРАЮТ РАЗНОГЛАСИЕ

арбитраж третьим читателем — только там, где два первых не совпали



Устройство второго мнения

Когда второе мнение даёт модель — а первое чтение она же и подсказала — **два мнения перестают быть независимыми**, и сложение работает иначе.

Рядом тем же устройством держится консилиум.

Кто из вас просил у модели второе мнение по решению, которое уже принял сам? И что вы сделали, когда она не согласилась?

Четыре ступени участия: что именно делает человек

СМОТРИТ ПЕРВЫМ

видит случай

СМОТРИТ ВТОРЫМ

видит случай и готовый вывод

СМОТРИТ ТОЛЬКО СПОРНОЕ

видит выборку, которую отобрала модель

ПОДПИСЫВАЕТ НЕ ГЛЯДЯ

видит только текст; медиана проверки — 1,99 секунды

это время ДО решения принять; вторая медиана работы — 6,48 секунды

Четвёртая ступень — формально то же требование, фактически его отсутствие.

Принятое без предварительной проверки правят потом в **53 случаях из ста против 18**. Медиана измерена **на разработчиках в лаборатории, не в клинике**.

Рядом, другим жанром, — у врачей, **которых специально обучали работе с ИИ**:

• при верных рекомендациях точность рассуждения — **84,9 из ста**

• когда часть рекомендаций намеренно неверна — **73,3 из ста**; поправленная разница 14,0 пункта

Рандомизированное испытание: 44 врача, 264 случая, двадцатичасовой курс за спиной у каждого.

Обучение работе с инструментом **не передвигает человека на ступень выше** — замерено ровно на тех, кого обучали.

Ступени не ранжированы по качеству: на каждой есть и выигрыш, и своя слепота.

Qazi S. и соавт., NEJM AI, DOI 10.1056/AIoa2501001 — рандомизированное испытание, 44 врача, 264 случая · *Mozannar H. и соавт., Reading Between the Lines, CHI 2024*

Пример 1: замер взгляда радиолога

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧИТАТЕЛЯ: БЕЗ ПОДСКАЗКИ → ПРИ ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНОЙ

71 → 39 из ста

медиана по десяти читателям; падение 32 пункта, значимое

СТУПЕНЬ

смотрит вторым — подсказка выведена вместе со случаем

Что происходит, когда подсказка неверна, и с какой величиной.

Цена обеих ошибок, до всякой точности. Пропущенный рак — лечение позже и хуже. Ложный вызов — повторные исследования, биопсия, месяцы тревоги.

Оба классических режима. Чтение той же маммограммы без подсказки — база. Второе человеческое чтение — режим, которым программа и держится.

Модель против них. Те же случаи и читатели, разница только в наличии подсказки.

Десять читателей национальной программы, 60 случаев, каждый прочитан дважды; набор наполнен ошибками в обе стороны. Сильное по механизму, среднее по выборке.

Чем это делают сегодня — *распознавание на изображении*:

• чтение маммограммы моделью вторым читателем либо сортировка потока

• решает это организатор программы скрининга; больнице это не передано

• не умеет удержать читателя от сужения поиска

Taib A., Partridge G., Phillips P., Chen Y. и соавт., Automation Bias in Action: Eye Tracking of Humans Reading Screening Mammograms with and without AI Prompts, Radiology 2026;320(1):e252590, DOI 10.1148/radiol.252590, PMID 42446361

Пример 1, цена: взгляд ушёл с пропущенного — и это измерено

ЗАДЕРЖКА ВЗГЛЯДА НА ПРОПУЩЕННЫХ МОДЕЛЬЮ ПОРАЖЕНИЯХ: БЕЗ ПОДСКАЗКИ → С ПОДСКАЗКОЙ

0,47 → 0,44

фиксации в секунду

числа различаются в третьем знаке, поэтому названы по ярлыкам

ДАЛО

указание, куда смотреть

ПОТРЕБОВАЛО

чтобы указание было верным

В СУММЕ

у профессиональных читателей программы результат стал хуже

Механизм измерен: на поражениях, пропущенных моделью, взгляд читателя задерживался реже.

Что переехало. Нагрузка на том же месте упала — и здесь это цена: тот же читатель на том же месте стал осматривать снимок меньше. Второй формой — сместилась цена ошибки: пропуск модели стал пропуском читателя.

«Быть внимательнее» здесь не мера: подсказка меняет то, что человек физически успевает увидеть.

Исполнитель остался тот же и стал хуже — ни одна из прежних форм словаря этого не описывает.

Та же публикация — Taib A., Partridge G., Phillips P., Chen Y. и соавт., Radiology 2026;320(1):e252590, DOI 10.1148/radiol.252590, PMID 42446361

Зеркало того же замера: подсказка верна, поиск сузился, результат вырос

ОХВАТ СНИМКА ВЗГЛЯДОМ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

11,1 → 9,5 из ста

поиск сузился — и здесь это выигрыш

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

0,93 → 0,97

чувствительность 81,7 → 87,2 из ста, но незначимо

Что доказано

- различение больного и здорового выросло, и прибавка значима
- в нужном месте взгляд задержался дольше: 4,4 → 5,4 секунды

Что не доказано

- прибавка чувствительности значимости не достигла
- специфичность и время чтения не изменились
- «модель сделала врачей лучше» этими данными не держится

То же измерение, другая работа — и обратный знак. Там подсказка была намеренно ложной, здесь это обычная работа одобренной системы.

Сужение поиска само по себе ни польза, ни вред. Знак задаёт правота подсказки, и по сигналу различить нельзя.

Оговорки. Двенадцать радиологов, 3 600 прочтений. Чтение лабораторное: раков в наборе половина. Институциональные интересы с производителями авторы назвали сами.

Gommers J., Verboom E., Duvivier K., Sechopoulos I. и соавт., Radiology 2025;316(1):e243688, DOI 10.1148/radiol.243688, PMID 40626877 — ретроспективное мультиридерное чтение с замером взгляда, институциональные интересы раскрыты авторами

Пример 2: одна подсказка с двумя знаками

МОДЕЛЬ ПРАВА: ШАНСЫ ВЕРНОГО ОТВЕТА

растут примерно вчетверо

база — чтение того же среза без подсказки

МОДЕЛЬ НЕПРАВА: ШАНСЫ ВЕРНОГО ОТВЕТА

падают примерно вчетверо

на всех уровнях опыта и на случаях любой сложности

ТЕ ЖЕ ШАНСЫ В ДОЛЯХ: МОДЕЛЬ ПРАВА → НЕПРАВА

94 → 50 из ста

при восьми верных ответах из десяти без подсказки

ТОЧНОСТЬ САМОЙ МОДЕЛИ НА НЕЗАВИСИМОМ НАБОРЕ

0,842

одиннадцать патологов, 80 срезов, два чтения

Подсказка по оцифрованному срезу в патологии. То же устройство — теперь на решении.

Цена обеих ошибок. Спутать два вида опухоли печени — другое лечение и другой прогноз. Лишняя перепроверка — время специалиста и отложенное решение.

Оба классических режима: чтение среза одним патологом; второе мнение субспециалиста.

Модель против них. Знак эффекта задаёт её правота на этом конкретном случае.

Симметрия в шансах даёт асимметрию в долях: высокой точности есть куда падать и почти некуда расти.

Ступень: смотрит вторым — подсказка выведена одновременно со срезом.

Kiani A. и соавт., Impact of a deep learning assistant on the histopathologic classification of liver cancer, npj Digital Medicine 2020, PMC7044422

Пример 2, цена: средняя складывает две противоположные вещи

ДАЛО

прибавку при верной подсказке

ПОТРЕБОВАЛО

равной потери при неверной

В СУММЕ

средняя та же, разброс вырос

На группе в целом, без разделения на правоту модели, прибавка незначима.

Отчёт о внедрении с одним числом показал бы «эффекта нет» там, где эффект велик в обе стороны.

Что переехало. Сместилась цена ошибки: ошибка модели стала ошибкой врача — и подпись под заключением ставит он.

Рядом, другим жанром, — сводка систем поддержки врачебных решений:

- неверная подсказка повышает риск неверного решения на **26 процентов**
- обзор включил 74 исследования из 13 821 просмотренного
- *в той совокупности много систем на правилах, и обученной моделью они не являются*

Та же публикация — Kiani A. и соавт., npj Digital Medicine 2020, PMC7044422 · *Goddard K., Roudsari A., Wyatt J., Automation bias: a systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators, JAMIA 2012;19(1):121–127, обзор*

Пример 3: измеренная тройка

МОДЕЛЬ ОДНА

92 из ста

отдельный прогон; равноправной случайной ветвью он не был

ВРАЧ ОДИН, СО СПРАВОЧНИКАМИ

74 из ста

привычные источники — это база сравнения

ВРАЧ ПОВЕРХ МОДЕЛИ

76 из ста

разница два пункта, незначима: интервал от −4 до 8

СТУПЕНЬ

смотрит первым

модель под рукой справочником; рассуждение врач начинает сам

А может, пара всё-таки лучше человека без модели? Три числа на одних задачах отвечают на это.

Цена обеих ошибок. Неверный диагноз — лечение чужой болезни и потерянное время. Избыточная проверка — свой риск и отложенное решение.

Классический режим — врач с обычными справочниками: это база сравнения.

Разница между врачом одним и врачом с моделью — два пункта, и она **незначима**: данные есть, разницы нет.

Прогон «модель одна» равноправной случайной ветвью не был — он идёт **наблюдательным дополнением**.

Пятьдесят врачей, медиана пять случаев на врача. Виньетки по реальным случаям: исходов пациентов никто не проверял.

Чем это делают сегодня — *генерация на тексте*:

• клиническое рассуждение и вопрос-ответ со ссылками на литературу

• входит **снизу**, самостоятельным употреблением врача, минуя закупку

Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969, 28 октября 2024 — рандомизированное исследование диагностического рассуждения, 50 практикующих врачей

Пример 3, цена: времени меньше, выигрыша нет

МЕДИАННОЕ ВРЕМЯ НА СЛУЧАЙ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

565 → 519 секунд

519 — это группа С моделью; разница значимости не достигает

ДАЛО

ничего измеримого

ПОТРЕБОВАЛО

доступ к инструменту и новый шаг внутри рассуждения

В СУММЕ

так же, как было

Разница во времени **незначима**.

Что переехало. Сменился исполнитель: то же место, тот же измеренный объём, другая рука. Улучшения здесь не фиксирует ни одна форма словаря.

«Ничего измеримого» — измеренный нулевой результат при рабочей выборке.

Вопрос «помогает ли модель» на этом материале ответа не имеет. Имеет ответ вопрос «как именно подсказка входит в решение».

Оценивалось рассуждение на задачах, не исходы пациентов.

Та же публикация — Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969

Пример 4: контрольная линия

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

прибавка значима; специфичность в обоих плечах 98,5

ОБЪЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

ниже на 44,3 процента

промежуточный анализ, 80 033 женщины

БАЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

итоговый анализ, 105 934 женщины

два анализа одного испытания; в одну базу не складываются

Цена обеих ошибок та же, что в разделе про отбор: пропуск — рак, найденный позже; ложный вызов — повторные исследования и месяцы тревоги.

Оба классических режима. База сравнения — двойное чтение двумя людьми с арбитражем третьего на разногласиях.

Модель против них. Модель читает первой, человек читает сам, разногласие разбирает третий. Прибавка чувствительности **значима**: независимость здесь **перестроена**, и выиграло устройство процедуры.

Ступень читающего врача — «смотрит первым»: каждое исследование он видит сам и выдаёт собственное заключение. Чужого ему не показывают. Арбитр смотрит только спорное, и назначено это устройством программы.

Инструмент тот же, что в разборе выше. Держат его контроль порога и арбитраж; вне скрининга бессимптомных он работать не умеет.

Итоговый анализ MASAI — Gommers J., … Lång K., The Lancet 2026, 105 934 распределённых · промежуточный анализ безопасности — Lång K. и соавт., Lancet Oncology 2023, 80 033 распределённых

Пример 4, цена: что переехало и чем за это платят

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ РАКИ НА 1000: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → С МОДЕЛЬЮ

1,76 → 1,55 — показана не-худшесть, улучшение не доказано

отношение частот 0,88, интервал от 0,65 до 1,18

ДАЛО

больше найденных раков и меньше пропущенных между обследованиями

ПОТРЕБОВАЛО

арбитраж как измеримую новую работу и постоянный контроль порога

В СУММЕ

лучше и по качеству, и по нагрузке

Что переехало. Сменился исполнитель: вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал как следствие этой смены.

Доля ложноположительных и специфичность в двух плечах одинаковы: повторных вызовов не стало ни больше, ни меньше.

Рядом, другим жанром, и это разворачивает весь раздел: в другой программе измерили, **чьим находкам верят**.

- из ста находок **только модели** подтверждается раком **22**; из ста находок **только радиолога** — **3,4**
- отзывают же чаще вторую: находку радиолога — в 14,2 случая из ста, находку модели — в 4,6

То есть доверия к модели здесь **слишком мало**.

54 991 женщина, три независимых источника на каждое исследование. Знаменатели почти равны: 1 858 находок радиолога против 1 886 находок системы.

Итоговый анализ той же программы — Gommers J., … Lång K., The Lancet 2026 · *Dembrower K. E. и соавт., Radiology 2025, проспективное исследование ScreenTrustCAD, 54 991 женщина*

Доверие и стаж: что ломается, что не спасает и где потолок

НЕВЕРНАЯ РАСШИФРОВКА РОНЯЕТ ТОЧНОСТЬ

на 43 пункта · на 59 пунктов

две группы стажёров; различает специальность

СТАЖ И ЗНАКОМСТВО С ИНСТРУМЕНТОМ

выигрыша не предсказывают — предсказывает правота модели

СОГЛАСИЕ С НЕВЕРНОЙ ПОДСКАЗКОЙ: ОБЪЯСНЕНИЕ → ПРИЁМЫ ПОДАЧИ

64 → 48 из ста

минус 16 пунктов, на одной задаче

ОСТАЁТСЯ ПРИ САМОЙ СИЛЬНОЙ ИЗ МЕР

48 согласий из ста

Что ломается. База падения — **верная** расшифровка. Существеннее величины другое: у обеих групп слабеет связь уверенности с правотой.

Где потолок. Переустройство подачи снижает согласие значимо — и при нём почти половина согласий остаётся. *Лабораторный опыт, 199 участников, задача не клиническая.*

Не измерено, и это названо пробелом. «Одна ошибка обрывает доверие» как величина не опубликована. Измерено другое: увидев промах алгоритма, человек реже выбирает его дальше.

Доверие откалибровано **не по тому признаку**: по подписи, по уверенности, по единичному промаху. Правота в этот счёт не входит.

Выводят подсказку в рабочее место через платформу-посредник:

- модули подключают по подписке: «какой алгоритм смотрит снимок» решается после закупки
- точности платформа не добавляет — добавляет подпись «смотрела программа»

Bond R. R. и соавт., Journal of Electrocardiology 2018 · Yu F. и соавт., Nature Medicine 2024 · Buçinca Z. и соавт., To Trust or to Think, CSCW 2021 · Dietvorst B. и соавт., Algorithm Aversion, Journal of Experimental Psychology: General 2015, названный пробел

Правило, собранное из ста шести опытов

МОДЕЛЬ СИЛЬНЕЕ ЧЕЛОВЕКА: ПАРА ХУЖЕ МОДЕЛИ

−0,54

размер эффекта в долях разброса; интервал от −0,71 до −0,37

ЧЕЛОВЕК СИЛЬНЕЕ МОДЕЛИ: ПАРА ЛУЧШЕ ОБЕИХ СТОРОН

+0,46

интервал от 0,28 до 0,66 — целиком выше нуля

БАЗА

74 работы · 106 опытов · 370 размеров эффекта

из 5 126 просмотренных работ

Четыре разбора дали четыре разных исхода: падение · оба знака сразу · нуль · выигрыш. По отдельному испытанию правило не строится — вот оно, собранное из ста шести: предрегистрированный мета-анализ.

Оговорка, без которой число врёт: общий результат считается против **лучшей** из двух сторон. **Человека одного пара всё-таки обходит** — размер эффекта 0,64 при интервале от 0,53 до 0,74.

Теперь «помогает ли ИИ» читается как вопрос о том, кто в этой паре сильнее на этой задаче.

Свод замеров: внедрённого процесса за ним нет, исходов пациентов он не касается, опыты в нём разной природы. Правило не привязано к модальности.

Vaccaro M., Almaatouq A., Malone T., When combinations of humans and AI are useful: a systematic review and meta-analysis, Nature Human Behaviour 2024;8:2293–2303, DOI 10.1038/s41562-024-02024-1 · открытый препринт той же версии, arXiv:2405.06087v2

Диагноз: один инструмент уронил результат и поднял его — разошлось устройство процедуры

Что получается. Второй взгляд на поток, который человеку не прочесть целиком. Напоминание о редком диагнозе, которого в списке не появилось бы. В одном устройстве процедуры пара сильнее обеих сторон: 80,5 против 73,8 из ста.

Что не получается. Независимость: подсказка видна до собственного вывода. Избирательность: не поверить именно там, где модель ошиблась, не смог никто. Объяснимость: упрощённое объяснение неверной рекомендации роняет выбор препарата с **35,7 до 26,2 из ста** — ниже работы вообще без модели.

Что стало с работой. Нагрузка на том же месте упала — знак этой формы задаёт правота подсказки. **Сместилась цена ошибки** — пропуск модели стал пропуском читателя, подписанным человеком. **Сменился исполнитель** — вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал следом.

Что это держит. Порядок предъявления подсказки: параметр с измеренной ценой. Арбитраж третьим читателем — только там, где человек и модель разошлись. **Прочерк: ступень участия человека нигде не записана, и неназначенная сползает к подписи не глядя**.

Один и тот же инструмент уронил результат в одном разборе и поднял в контрольной линии: разошлось устройство процедуры.

Карта раздела: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	подсказка по срезу (отбор · анализ)	—
распознавание	—	замер взгляда · зеркало · контрольная линия (отбор)	—
поиск с генерацией	измеренная тройка (отбор)	—	—
прогноз	—	—	(анализ)

Полужирное — разбор этого раздела, светлое в скобках — раздел, занявший клетку раньше, прочерк — пусто. Новых клеток раздел не добавил.

Одна клетка, один класс инструмента — три знака, и в одно число они не сводятся:

- **замер взгляда** — чувствительность читателя упала
- **зеркало** — поиск сузился так же, различение выросло
- **контрольная линия** — пара вышла сильнее обеих сторон

Восемь прочерков из двенадцати стоят неподвижно третий раздел подряд. Вне окна — *измерение · сигнал прибора* (анализ).

- изделия занятых клеток — Transpara · Lunit INSIGHT MMG · Annalise · Aidoc · Paige · Abridge · Nabla · Dragon Copilot

4. Наблюдение за состоянием

Решение принято, лечение назначено. Дальше состояние меняется — иногда за несколько часов.

Кто-то должен заметить перемену раньше, чем она станет очевидной.

Разбор раздела один — **Пример 1: модель раннего предупреждения**.

• считает балл риска непрерывно, по тем же показателям, что снимает дежурная смена

• прерывает работу тревогой, когда балл переходит порог

До него — подача стадии и классический режим, который модель застала на этом месте.



Что делают участники на стадии наблюдения — до всякой обученной модели

Обход по расписанию

измерение величин → сравнение с нормой → запись в лист наблюдения

Как собирается запись между обходами

Половина третьего ночи, отделение на тридцать коек: две сестры и дежурный врач на несколько отделений.

Сестра идёт по палатам с тележкой: дыхание, пульс, давление, температура — пара минут у постели.

Числа ложатся в бумажный бланк в ногах кровати; обход повторяется через несколько часов.

К утру дорожка измерений готова — и читает её тот, кто пациента ночью не видел.

Шесть действий стадии. 1. Снять величины по расписанию · 2. Записать измерение в лист · 3. Перевести отклонения в баллы · 4. Сравнить сумму с порогом · 5. Выполнить назначенное действие · 6. Передать дорожку смене.

Без обученной модели каждое из шести делает человек по таблице, веса в которой назначила комиссия и напечатала на карте.

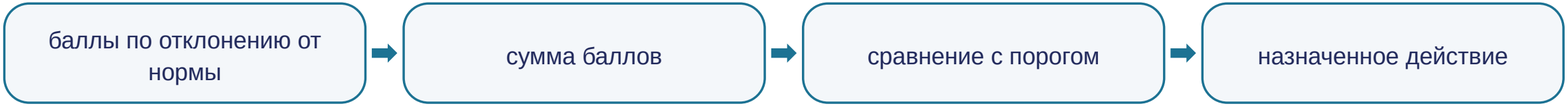
С обученной моделью — три действия из шести: счёт балла (3) · сравнение с порогом (4) · назначенное действие (5). Измерение, запись и передача дорожки остались людям.

Новый шаг — разобрать тревогу и отклонить её.

Ухудшение читается по направлению дорожки: 78 → 92 → 104 при падающем давлении говорит больше каждого числа отдельно.

Решение одно и повторяющееся: звать старшего сейчас или на следующем обходе. **Решает тот, кто видит только запись.**

Без модели, классический режим: шкала, веса которой назначили люди



Устройство шкалы — без обученной модели

Что шкала даёт

• веса назначила согласительная комиссия и напечатала на карте
• видно, почему при частоте дыхания 25 выходит ровно три балла
• ошибку правят как ошибку документа: комиссия, новая редакция, адресат возражения

Чего не даёт — в это модель и целилась

• медленна: баллы растут, когда показатели уже отклонились, а человеку с сепсисом к этой минуте плохо несколько часов
• груба: один порог на восьмидесятилетнего после операции на брюшной полости и на тридцатилетнего с переломом
• знает шесть величин, снятых сейчас: ни диагноза, ни анализов, ни прошлых госпитализаций

Шкала — классический режим этой стадии: дальше модель сравнивается именно с ней. *Выходные данные действующей редакции карты не названы — ни года, ни публикации профессионального общества.*

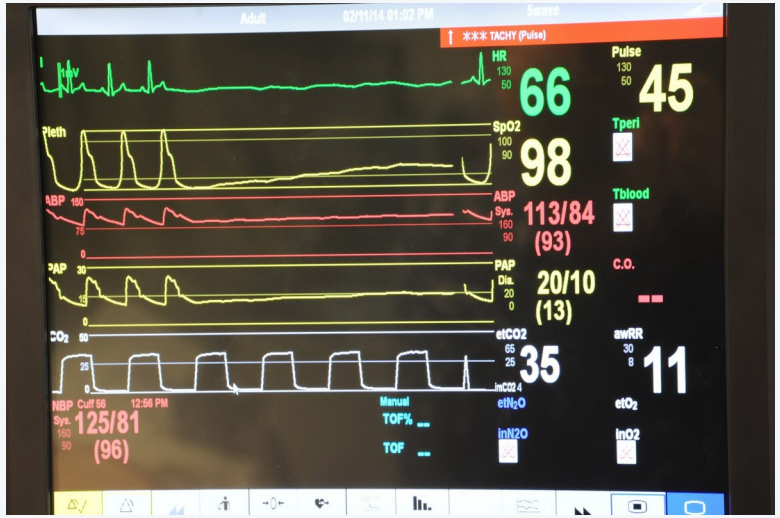
Цена двух ошибок дежурной смены

Пропустить ухудшение

• часы задержки лечения: от капельницы с антибиотиком до реанимации
• нераспознанное ухудшение — одна из ведущих причин внутрибольничной смерти
• считается не в деньгах; точное место в ряду причин здесь не названо

Поднять ложную тревогу

• анализы, назначенные «чтобы исключить»
• антибиотик «на всякий случай» — и вклад в устойчивость возбудителя
• время сестры и врача, снятое с другого пациента той же смены
• через сотню повторений — привычка закрывать оповещение не читая



Обе ошибки платит одна и та же дежурная смена, и выбор между ними делается по многу раз за ночь.

Прикроватный монитор: активная тревога по пульсу в шапке экрана (съёмка на учебном манекене)

Какую долю входящих оповещений вы закрываете, не читая?

Оба классических режима, посчитанные в одной единице — до всякой модели

ШКАЛА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

8 тревог из ста

45 776 пациентов, сепсис у 3,3 из ста; чувствительность 0,758

ДВЕ ДРУГИЕ ШКАЛЫ ТОГО ЖЕ РАЗБОРА

12 и 18 тревог из ста

та же выборка, то же население

ТРЕВОГИ ПРИКРОВАТНОГО ПРИБОРА — ЛОЖНЫЕ

88,8 из ста

12 671 размеченная тревога; обученной модели в приборе нет

Ни один классический режим не был бесплатным.

У шкалы раннего предупреждения подтверждаются 8 тревог из ста. Остальные 92 сделаны впустую — до всякого машинного обучения.

Две другие шкалы того же разбора, на той же выборке: 12 и 18 из ста.

Прибор у постели решает другую задачу: порог там выставлен рукой, обученной модели нет вовсе. Доли прибора и шкалы не складываются.

Сравнивать модель надо с этими числами. Нуля в этом сравнении нет.

Сравнение балльных шкал на поиске сепсиса в общем отделении, JAMIA Open 2021, DOI 10.1093/jamiaopen/ooab062, PMID 34820600 · *Drew B. J. и соавт., PLoS One 2014;9(10):e110274, DOI 10.1371/journal.pone.0110274, PMID 25338067*

Пример 1: модель раннего предупреждения

ЗАЯВЛЕНО РАЗРАБОТЧИКОМ

0,76–0,83 · 0,83–0,86

две версии, два заявления; полосы «0,76–0,86» не существует

ИЗМЕРЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКОЙ

0,63

первая версия; 38 455 госпитализаций 27 697 пациентов одной университетской системы, сепсис у 6,6 из ста

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

33 из ста

не выявлено 1 709 из 2 552; из пропущенных клиницистом — 7 из ста

Модель непрерывно считает балл риска по карте и прерывает работу тревогой — с готовым набором назначений в один щелчок.

Разница между 0,76 и 0,63 — это разница в пригодности.

На 0,76 можно опереться при настройке порога; при 0,63 неприемлем либо поток тревог, либо чувствительность.

Класс модели — штрафованная логистическая регрессия: обученная статистика, глубокой сети здесь нет.

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, DOI 10.1001/jamainternmed.2021.2626 · заявления разработчика: качество по первой версии, сообщённое самим разработчиком и воспроизведённое в независимых проверках, и заявление по второй версии, напечатанное внутри рецензируемой работы 2026 года

Пример 1, арифметика: сто госпитализаций, восемнадцать тревог, два подтверждённых случая

ТРЕВОГА ПРИХОДИТ НА

18 из ста госпитализаций

6 971 тревога на 38 455 госпитализаций; пересказ «каждая шестая» занижает измеренное

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ИЗ ПОДНЯТЫХ ТРЕВОГ

12 из ста

знаменатель другой — сами тревоги, а не госпитализации

ЧТОБЫ НАЙТИ ОДИН СЛУЧАЙ СЕПСИСА, РАЗОБРАТЬ

восемь тревог

прежние пятнадцать отозваны эрратой того же журнала; пресса печатает отозванное до сих пор

Поток тревоги

1 000 госпитализаций → около 181 тревоги → 22 подтверждённых случая

Путь одной тревоги

Знаменатели разные, и путать их нельзя: 18 — доля **госпитализаций**, 12 — доля **поднятых тревог**.

Шкала, которую модель заменяла, подтверждалась 8 тревогами из ста; другая шкала того же разбора — 18. Модель из этой полосы не вышла.

Населения разные, и событие в них случается с разной частотой: сравнивается порядок величины. Превосходства это сравнение не устанавливает.

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, DOI 10.1001/jamainternmed.2021.2626, с эрратой того же журнала · сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021, DOI 10.1093/jamiaopen/ooab062, PMID 34820600

Пример 1, вторая проверка: другие авторы, другие больницы

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

14,7 из ста

специфичность 95,3; окно шесть часов

СРАБАТЫВАНИЕ — ДОЛЯ ОБРАЩЕНИЙ

4,9 из ста обращений

7 183 на 145 885 обращений

ОПЕРЕЖЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

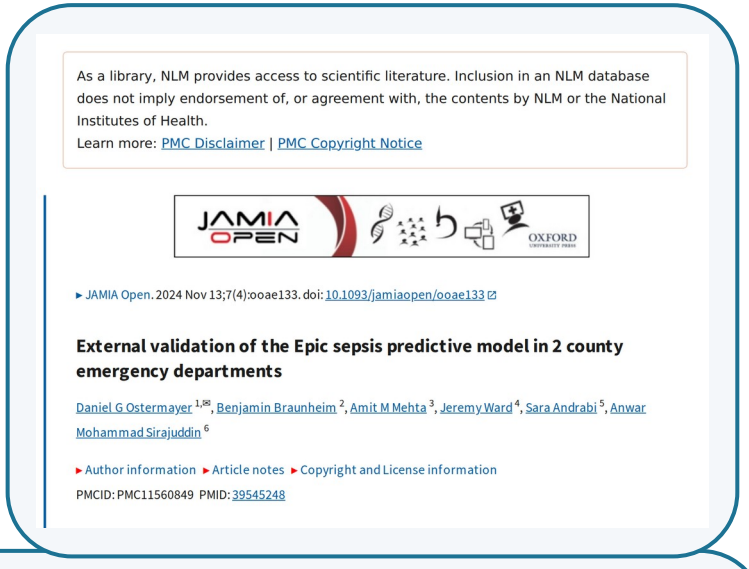
ноль минут

медианное

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЕРСИЯ — РАЗЛИЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

от 0,82 до 0,92 · от 0,13 до 0,26

227 091 госпитализация; 4–8 тревог на подтверждение



As a library, NLM provides access to scientific literature. Inclusion in an NLM database does not imply endorsement of, or agreement with, the contents by NLM or the National Institutes of Health.
Learn more: PMC Disclaimer | PMC Copyright Notice

JAMIA OPEN

▸ JAMIA Open. 2024 Nov 13;7(4):ooae133. doi: 10.1093/jamiaopen/ooae133

External validation of the Epic sepsis predictive model in 2 county emergency departments

Daniel G Ostermayer [1,✉], Benjamin Braunheim [2], Amit M Mehta [3], Jeremy Ward [4], Sara Andrabi [5], Anwar Mohammad Sirajuddin [6]

▸ Author information ▸ Article notes ▸ Copyright and License information

PMCID: PMC11560849 PMID: 39545248

145 885 обращений двух приёмных отделений, данные 2023 года, окно предсказания шесть часов.

Вывод авторов дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают».

Действующую версию проверили проспективно, в четырёх системах: различение выросло, доля подтверждения осталась низкой.

Ostermayer D. G., Braunheim B., Mehta A. M., Ward J., Andrabi S., Sirajuddin A. M., JAMIA Open 2024;7(4):ooae133, DOI 10.1093/jamiaopen/ooae133, PMID 39545248 · *проспективная многоцентровая проверка действующей версии, JAMA Network Open 2026, DOI 10.1001/jamanetworkopen.2026.0181*

Пример 1, цена: внимание расходуется там же, только больше

ДАЛО

раннее оповещение работает без участия человека

ПОТРЕБОВАЛО

разбор и отклонение тревоги — отдельная статья рабочего времени, со штатом

В СУММЕ

внимание расходуется там же, где раньше, только больше

До	обход по расписанию	балл по таблице	звать врача или нет
После	карта считает непрерывно	**тревога модели**	разбор и отклонение

Оповещение появилось без человека; разбор и отклонение тревоги стал новым шагом той же смены

Форма «нагрузка выросла на том же месте» — та же смена у той же постели; форма «шаг появился» — разбор потока тревог как статья рабочего времени.

Та же постановка перенесена на детей; чисел из того разбора не приводим — полный текст закрыт.

- поток тревог в 24 больницах за вирусную эпидемию: **953 → 1 363 в сутки**
- загрузка за тот же период: **10 159 → 6 634 пациента**, доля с тревогой **9 → 21 из ста**

Распределение входов сдвинулось, порог остался на месте.

Wong A., Cao J., Lyons P. G. и соавт., JAMA Network Open 2021;4(11), DOI 10.1001/jamanetworkopen.2021.35286, PMID 34797372 · разбор той же постановки на детской популяции, публикация октября 2026 года, выходные данные не установлены

Наблюдение: тревога без названной базы не предупреждает

Что получается. Считать балл непрерывно и по всей больнице сразу — по данным, которые уже лежат в карте. Догнать полосу подтверждения заменённой шкалы: 12 из ста против 8 и 18 у двух других. Различение действующей версии выросло до полосы от 0,82 до 0,92 по четырём системам.

Что не получается. Назначить себе порог: его назначает организация под своё население. Опередить врача там, где данные попадают в карту после его решения: медианное опережение ноль минут. Замолчать при сдвинувшейся картине населения: поток вырос с 953 до 1 363 в сутки при упавшей загрузке.

Что стало с работой. Нагрузка выросла на том же месте — та же смена у той же постели, вырос объём чтения и отклонения. **Появился шаг** — разбор и отклонение тревоги; в отдельных больницах у него штат. **Прочерк: что стало с самой сменой, не измерено — качество её работы до внедрения и после никто не снимал**.

Что это держит. Проверка доли подтверждения на своём потоке до включения. Назначенный разбор потока, посчитанный как рабочее время. Правила тишины и порог, пересчитанный под местную распространённость.

Тревога без названной базы не предупреждает: она сообщает о срабатывании порога и молчит о том, что произошло с пациентом.

Карта раздела: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	(отбор · анализ · диагноз)	—
распознавание	—	(отбор · диагноз)	—
поиск с генерацией	(отбор · диагноз)	—	—
прогноз	—	—	**модель раннего предупреждения** (анализ)

Полужирное — разбор раздела, в скобках — занявшие клетку раньше, прочерк — пусто. Занято 4 из 12 показанных клеток, окно курсовой сетки из 42. Новой клетки раздел не добавил.

Те же восемь клеток пусты четвёртый раздел подряд: прочерк говорит столько же, сколько имя — инструмент такого класса здесь искать незачем.

Единственный раздел лекции целиком не на изображении: наблюдение считает по числам, уже попавшим в карту. Вне окна — *измерение · сигнал прибора* (анализ).

- **счёт риска внутри карты** — модуль поставщика карты: действующая версия на решающих деревьях с градиентным бустингом, донастроенных на свою больницу; из зарегистрированных в России — Webiomed
- **надзор за дрейфом и пересчёт порога** под своё население — отдельный рынок рядом с моделью

5. Ведение записи

Приём и госпитализация заканчиваются документом. Решение по нему принимает тот, кто пациента не видел.

• **запись приёма** — её читают сам пациент и следующий врач

• **выписной эпикриз** — его читают участковый врач, следующий стационар, страховщик

Разборы по порядку: **Пример 1: автоматическая запись приёма** · **Пример 2: выписной эпикриз**

Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково.

Что делают участники на стадии записи — до всякой обученной модели

ВРАЧ ПИШЕТ САМ — РЕЖИМ ПОСЧИТАН

4 минуты 22 секунды → 4 минуты 04 секунды

контрольная группа испытания, без всякого инструмента

ЖИВОЙ ПИСЕЦ — НАЗВАН И НЕ ПОСЧИТАН

плечом испытания он не был

Приём на двенадцать минут. Врач спрашивает, смотрит, назначает — и параллельно держит в голове структуру будущей записи. Что не успели, остаётся домашней работой с картой.

Шесть действий стадии. 1. Держать структуру в голове · 2. Набрать запись · 3. Вычитать и подписать · 4. Собрать выписной документ · 5. Передать его читателю · 6. Предъявить при разборе случая.

Без обученной модели каждое из шести делает человек: пишет сам либо диктует живому писцу.

С обученной моделью — два действия из шести: набор записи (2) · сборка выписного документа (4). Шаг у человека убрали: структуру во время разговора держит инструмент — за лекцию это единственное такое место. Взамен дали новый: вычитать чужой текст и найти то, чего не было.

Цена обеих ошибок, до всякой точности.

- **записать меньше, чем было** — читатель назначит заново уже проверенное
- **записать то, чего не было** — назначит по ложному основанию

Восемнадцать секунд улучшения без инструмента: всякое «стало быстрее» считают против этой величины.

Трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333, рецензирования не проходил · регистрация NCT 06792890

Пример 1: автоматическая запись приёма

ЗАЯВЛЕНО — БЕЗ РАСКРЫТОЙ МЕТОДИКИ СЧЁТА

15 791 час на 63 000 приёмов

за десять недель — около четверти часа на приём

ИЗМЕРЕНО — ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

время в заметке ниже на 9,5 процента

относительно контрольной группы

ИЗМЕРЕНО — ИНСТРУМЕНТ 2

значимого изменения нет

АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не изменилось

Инструмент слушает приём и отдаёт черновик заметки; врач вычитывает и подписывает.

Классический режим. Врач пишет сам — посчитан контрольной группой. Живой писец — назван и не посчитан.

Заявление и замер считают разные величины: время в карте вообще против времени в заметке. Четверть часа экономии не укладывается в четыре минуты работы над заметкой.

Число без названной методики счёта не проверяется и не опровергается: утверждением о мире оно не является.

Измерено рандомизированно: три равные группы, 238 врачей четырнадцати специальностей.

Два продукта одного режима, один дизайн, одно население врачей — и один результат значимый, другой нулевой. Измеренный эффект принадлежит реализации, а не классу инструмента.

Кто из вас прочитывает автоматический протокол встречи построчно перед тем, как разослать?

Трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333, рецензирования не проходил · регистрация NCT 06792890 · многоцентровое наблюдение сети приёмных отделений, выходные данные не установлены

Пример 1, цена: набор сократился, вычитка появилась

ДАЛО

заметка раньше

усталость от работы ниже

ПОТРЕБОВАЛО

вычитку каждого черновика и службу контроля со штатом

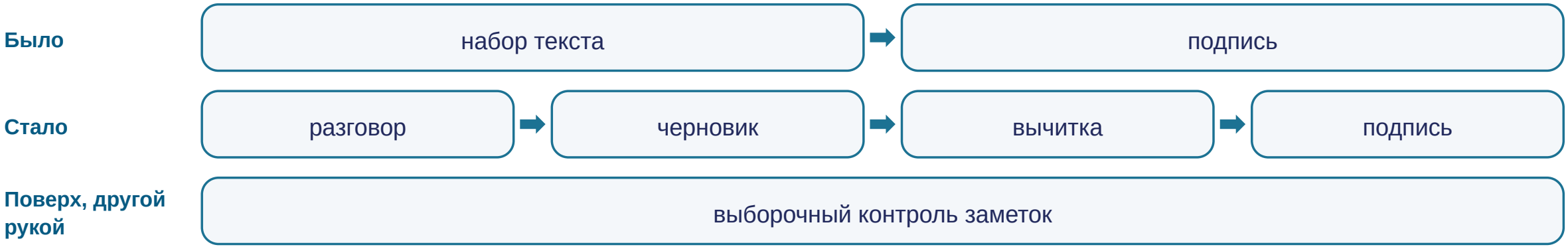
ЗАВИСИТ ОТ ДНЯ ЗАМЕРА

7 → 16 из ста

день внедрения → сто пятидесятый

В СУММЕ

набор сократился, вычитка появилась, правка та же



Две дорожки врача — и третья строка: операция, которую делает не он

Пятую операцию делает не врач: выборочный контроль заметок — работа появившейся службы со своим штатом.

Усталость ниже, а активное время правки то же. Сняли другое: необходимость держать структуру документа в голове при живом человеке.

Отчёт службы контроля качества заметок одной клиники · трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333

Пример 2: выписной эпикриз

ПОЛНОТА ДОКУМЕНТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

пятибалльная шкала; общее качество сопоставимо, 3,67 против 3,77

УНИКАЛЬНЫХ ОШИБОК НА ДОКУМЕНТ: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

1,82 → 2,91

сто госпитализаций длиной от трёх до шести дней

ПОТЕНЦИАЛ ВРЕДА ОДНОЙ ОШИБКИ: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

1,34 → 1,35

шкала от нуля до семи; обе оценки низкие и не различаются

Модель собирает выписной документ; врач вычитывает и подписывает. Шаги и исполнители те же, а по эпикризу назначают в другом месте.

Оба классических режима, и посчитан из них один. Врач пишет эпикриз сам — посчитан, и это база всех сравнений. Черновик ординатора под подпись лечащего — назван и не посчитан.

Как измерено. Сто госпитализаций длиной от трёх до шести дней. 22 врача-рецензента. Каждый документ смотрели двое, и ни один не знал, где машинный текст.

- **общее качество сопоставимо** — 3,67 у врачей против 3,77 у модели
- **документ модели короче и связнее** — и при этом менее полон
- **ошибок больше, каждая не страшнее** — потенциал вреда одной 1,34 против 1,35

Сместилась цена ошибки: пишет тот же человек, а стоит пропущенная строка другого.

Слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025 — слепая дублированная оценка 22 лечащих врачей-рецензентов

Пример 2, цена: вычитка другого рода — и тройка, которой нет в первоисточниках

МАШИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРАЧИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

в 219 выписках из 384

57 из ста; система выдала 1 274 сводки

НА СОТНЕ СВОДОК ПРОСПЕКТИВНОГО ПИЛОТА

25 пропусков · 20 неточностей · 2 выдумки

определения здесь другие, чем в слепом сравнении

ИЗ СТА НЕОТРЕДАКТИРОВАННЫХ СВОДОК

88 без потенциала вреда · 1 умеренный · 0 тяжёлого

ТРОЙКА ИЗ ПЕРЕСКАЗОВ

не найдена ни в одной из трёх работ

ни одна не считает в тех определениях

Вычитка не исчезла — она сменила предмет. Прежний глаз настроен на опечатку, на то, что оставляет уставший человек. Искать теперь надо связное и уместное по стилю утверждение, которого в истории болезни не было. Этому чтению никто не учит.

А теперь то, что по этому случаю чаще всего пересказывают. В обзорах ходит тройка аккуратных чисел со ссылкой на «исследование ста эпикризов». Построчное чтение трёх первоисточников её не даёт.

Ссылку проверяют по одному вопросу: считает ли работа ровно эту величину в ровно этих определениях.

Проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025 · одноцентровое сравнение «до и после» в реабилитационном отделении, Cureus 2026, журнал с авторским взносом и минимальным рецензированием

Ведение записи: набор сократился, вычитка появилась

Что получается

• Заметка готова к концу приёма — прежде её дописывали к концу дня

• Документ короче и связнее человеческого

• Снята необходимость держать структуру документа в голове при живом человеке

• Писать быстрее — у одного из двух инструментов: 9,5 процента времени в заметке

Что не получается

• Подтвердить заявленную экономию: 15 791 час на 63 000 приёмов — без раскрытой методики

• Сократить активное время правки: не изменилось ни у одного из двух

• Написать полнее человека: полнота 3,72 против 4,13, ошибок 2,91 против 1,82

Что стало с работой

• **Нагрузка переехала на другой шаг** — с набора текста на вычитку чужого

• **Появился шаг** — выборочный контроль заметок, и у него постоянный штат

• **Сместилась цена ошибки** — опечатка видна, правдоподобная подробность не видна никак

Что это держит

• Вычитка и подпись врача: подпись остаётся человеческой

• Выборочный контроль: 3 600 отзывов и 1 252 анкеты в отчёте одной клиники

• **Прочерк: вычитке другого рода никто не учит**

Дальше по этому документу назначают — и когда что-то произойдёт, разбирать будут подпись.

Карта раздела: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	(отбор · анализ · диагноз)	—
распознавание	—	(отбор · диагноз)	—
поиск с генерацией	**запись приёма · эпикриз** (отбор · диагноз)	—	—
прогноз	—	—	(анализ · наблюдение)

Полужирное — разборы этого раздела; светлое в скобках — разделы, занявшие клетку раньше. Занято 4 клетки из 12 показанных — окно курсовой сетки из 42.

Восемь прочерков, и они не двигались с Раздела 2. Прочерк не пробел подборки: инструмента такого класса в этом разделе искать незачем.

- **запись приёма в фоне с черновиком заметки** — Abridge · Dragon Copilot (прежний Nuance DAX) · Nabla · Heidi
- **сборка клинического документа внутри карты** — сводка событий госпитализации; отдельно — сводка со ссылкой на место в карте-источнике

Четыре работы, одна клетка, четыре разные цены ошибки. Вход у записи приёма звуковой, а клетка стоит по выходу: подписывают и вычитывают текст.

6. Чем удерживают

Подпись, процедура, норматив.

Прошлый раздел кончился документом под подписью. Этот — про саму подпись: что она значит и кто проверяет, что подписавший способен возразить машине.

2 разбора · 1 обзор надзора после допуска

Разборы по порядку: **Пример 1: склонность доверять автомату** · **Пример 2: двойное чтение в минутах труда**

Семь человек за столом комиссии решают один вопрос: соответствовали ли действия врача утверждённому порядку. Пользовался ли он моделью — вопроса такого в списке нет.

Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14 · *систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338*

Что делают участники на стадии удержания — до всякой обученной модели

За столом	Заместитель главного врача — председатель	Заведующий отделением	Двое врачей той же специальности из другого отделения	Эксперт по качеству помощи · секретарь
На столе	Карта со всеми заключениями и подписями	Протоколы исследований	Распечатка вывода модели и момент её показа	Утверждённый порядок и клинические рекомендации

Кто сидит за столом и что на нём лежит

Четверг, кабинет заместителя главного врача. Комиссия разбирает один случай: пациентку выписали через четыре дня, и через сутки она вернулась с осложнением. Двое из сидящих за столом с лечащим врачом вместе не работают. Под каждым заключением в карте стоит фамилия.

Семь действий стадии. 1. Подписать заключение · 2. Взять согласие · 3. Прочесть вторым независимо · 4. Разрешить расхождение арбитражем · 5. Собрать комиссию · 6. Сверить с порядком · 7. Поправить порядок.

Каждое из семи записано: порядок помощи, регламент отделения, нормативный акт.

С обученной моделью — ни одного действия из семи. Подписать ей нечем, а оценить её порядок не умеет, пока его не перепишут. Норма добавила восьмое требование, и адресовано оно человеку: мочь возразить и остановить.

Один вопрос: соответствовали ли действия врача утверждённым порядкам, стандартам и рекомендациям.

Пример 1: склонность доверять автомату

ТОЧНОСТЬ БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

87,2 → 96,4 из ста

40 клиницистов, восемь тысяч прочтений; девять пунктов — против ОДНОГО читателя

ОСТАТОЧНЫЕ ОШИБКИ ОТ СКЛОННОСТИ ДОВЕРЯТЬ АВТОМАТУ

45,5 из ста ошибок

от ошибок раунда с подсказкой, на всех уровнях квалификации

ВТОРОЕ МНЕНИЕ ВТОРОГО ЧЕЛОВЕКА

в опыте названо и не посчитано

второго читателя в этом опыте не было

Процедура Разбор случая после исхода ➡ Изменение порядка по итогам разбора

Процедура из двух шагов, которой медицина держит цену ошибки

Склонность доверять автомату. С моделью точность выше на девять пунктов — и почти половина оставшихся ошибок связана именно с ней. Наблюдалась на всех уровнях квалификации: стаж не защищает.

Выигрыш и вред идут из одного места: человек соглашается там, где без подсказки решил бы иначе и правильнее.

Доля считается от остаточных ошибок, а не от всех прочтений.

Независимое второе мнение и арбитраж — действия той же стадии: независимость теряется, когда оба читателя видят одну подсказку.

Wang D. Y., Ding J., Sun A. L. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692, DOI 10.1093/jamia/ocad118

Пример 1, цена: лекарство посчитано, но не измерено

РАСЧЁТНОЕ СНИЖЕНИЕ — ОЦЕНЕНО РАСЧЁТОМ, НЕ ИЗМЕРЕНО

41,7 процента

ретроспективный расчёт по двум уже собранным раундам

ПЛАНИРОВАНИЕ СМЕН — ВРЕМЯ НА ГРАФИК

32,0 → 6,0 часа в месяц

минус 81,2 процента; обученной модели внутри нет

Очевидное лекарство — скрывать подсказку там, где она чаще ошибается. Снижение на 41,7 процента получено расчётом по двум уже собранным раундам. Третьего раунда с живыми врачами не было.

В скрываемой зоне остаются и случаи, где модель права, — поэтому знак итогового эффекта неизвестен.

Формы словаря у приёма нет и назвать её нечем: к живой работе его не прикладывали. Форму присваивают измерению, расчёту её не присваивают.

Раскрытый конфликт интересов: часть авторов работает в компании-производителе модели или имеет на неё патент.

Упоминание рядом, для контраста. Алгоритмическое планирование смен медсестёр: обученной модели внутри нет — нормы отдыха, квалификации и минимальный состав дежурства задают систему условий, которую решает оптимизатор.

Ошибка в графике исправляется до начала смены и никому не стоит здоровья: там, где цена промаха мала, дорогая процедура не окупается.

Wang D. Y., Ding J., Sun A. L. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692, DOI 10.1093/jamia/ocad118 · разбор алгоритмического планирования смен медсестёр

Пример 2: двойное чтение в минутах труда

ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ ДВУМЯ ЛЮДЬМИ → ОДИН ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

чувствительность; та же программа

ОДНО ЧТЕНИЕ МАММОГРАММЫ

48 секунд

медиана 25 секунд

РАЗБОР РАСХОЖДЕНИЯ ПРОТИВ ОДНОГО ЧТЕНИЯ

в 4,6 раза дольше

по медианам; по средним в 2,75

ОБЪЁМ АРБИТРАЖА ПРИ ВДВОЕ МЕНЬШЕМ ЧИСЛЕ ЧТЕНИЙ

+53 процента

от 22 до 142 между двумя центрами

Цена обеих ошибок у подписи. И пропущенный диагноз, и лишнее вмешательство: подпись человеческая, а платит исходом пациент.

Классических режимов два, и счёт у них разный. Один читатель без арбитража — назван и своего числа не имеет. Двое с арбитражем — посчитаны, и сразу в двух единицах.

Первая единица — чувствительность, доля найденного среди больных. С выявляемостью её путать нельзя: в той же программе это около шести находок на тысячу обследованных.

Вторая единица — минуты труда, и без неё экономия на чтении не считается. База: 441 276 первичных прочтений, то есть около 219 тысяч обследований, каждое читают двое; 16 центров.

Разброс произносится вместе со средним: протоколы арбитража разные, и устройство нового шага само задаёт нагрузку.

Экономия на одном шаге не обязана компенсировать рост другого.

Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026, DOI 10.1007/s00330-025-12273-x · Warren L. M. и соавт., Nature Cancer 2026, DOI 10.1038/s43018-026-01128-z

Пример 2, цена: норма есть, а проверки нет

ТЕСТИРОВАНИЕ С ЧЕЛОВЕКОМ В КОНТУРЕ

56 из 717

8 из ста; срез июнь 2024

ПРОСПЕКТИВНОЕ ИСПЫТАНИЕ

33 из 717

5 из ста

КАКОЕ-ЛИБО КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ

208 из 717

29 из ста

ДОПУЩЕНЫ ПО ПОДОБИЮ

924 из 950

97 из ста; свой знаменатель и своя дата среза

Регулятор требует, чтобы человек оставался финальным звеном.

Статья 14 (ЕС 2024/1689): понять ограничения, не поддаться доверию к автомату, правильно истолковать вывод, не согласиться, остановить.

Норма описывает способность вмешаться; присутствия человека при каждом решении она не требует.

Знаменатели держим врозь: 717 — изделия с доступной документацией, 950 — все допущенные; лучевых среди них 723, то есть 76 из ста.

Где в вашем контуре нужна подпись под тем, что решил автомат, — и проверял ли кто-нибудь, что вы успеваете это прочитать?

Систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез и юнь 2024 · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Четыре участника: контроль у одного, ответственность у другого

Разработчик	Врач	Больница	Регулятор
контролирует данные, устройство и обновления модели · отвечает за соответствие заявленному назначению	контролирует решение по одному человеку · отвечает за это решение целиком	контролирует закупку, обучение и порядок применения · отвечает за организацию работы	контролирует допуск и надзор после допуска · отвечает за рамку

Контроль и ответственность у разных участников, и шов между ними проходит по подписи врача

Четыре участника. Под каждым — что он контролирует и за что отвечает.

Контроль и ответственность лежат у разных участников. Шов между ними проходит по подписи врача.

Разработчик держит то, что определяет качество вывода, и за решение о конкретном человеке не отвечает.

Врач отвечает за решение целиком и не контролирует ни обучающие данные, ни обновления.

Ответственность по шву передана, а проверка способности её нести — нет: 56 изделий из 717.

Рамка качественная: она описывает участников клинического контура и чисел в себе не несёт.

Модель меняется после допуска: 43,4 процента отзывов — в первый год

ОТЗЫВАЛИСЬ ИЗ ДОПУЩЕННЫХ

60 из 950

срез ноябрь 2024

ОТЗЫВНЫХ СОБЫТИЙ НА ЭТИ 60

182

без заявленной проверки — 3,4 на изделие против 1,9

В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ДОПУСКА

43,4 процента отзывов

79 из 182; 108 остались неразрешёнными

Механизмы

План изменений модели, утверждённый заранее → Передача данных о работе регулятору → Перенесённые сроки: 2 декабря 2027 · 2 августа 2028

Три механизма надзора после допуска

У модели есть свойство, которого нет у скальпеля: она меняется после того, как её допустили.

Сроки разведены по приложениям, а не по признаку «самостоятельное или встроенное»: самостоятельное медицинское программное обеспечение живёт по августу 2028 года.

Измеренное последствие рамки — ранний отзыв: проверка, которая не состоялась до допуска, состоялась после.

Отечественный реестр: 48 в ноябре 2025 → 57 в июне 2026 → 59 в августе 2026. Доля от общего реестра не приводится.

Формы разбора здесь нет: это обзор надзорных механизмов.

Руководство регулятора США по плану предварительно утверждённых изменений модели, декабрь 2024 · приказ Росздравнадзора от 21.07.2025 № 447 2 · Регламент (ЕС) 2024/1689 · Lee B. и соавт., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, срез ноябрь 2024

Чем удерживают: где за подписью ничего нет, цена ошибки переезжает на того, кто не подписывал

Что получается

• Поднять долю верных заключений: 87,2 → 96,4 из ста — против одного читателя

• Сократить первичные чтения вдвое: 48 секунд на чтение против 2 минут 12 секунд на арбитраж

• Назвать требование словами: понять ограничения, не согласиться, остановить

Что не получается

• Удержать независимость, когда оба читателя видят одну подсказку

• Избавиться от арбитража: его объём вырос на 53 процента, в двух центрах от 22 до 142

• Проверить, что подписавший способен возразить: 56 изделий из 717

Что стало с работой

• **Сместилась цена ошибки** — подпись человеческая, основание решения пришло извне

• **Нагрузка выросла на том же месте** — арбитраж, и каждый разбор дороже чтения

• 45,5 из ста оставшихся ошибок идут от склонности доверять автомату

Что это держит

• Подпись: юридический акт физического лица, и права подписи у модели нет

• Двойное чтение и арбитраж там, где второго читателя не заменили

• Разбор случая после исхода и правка порядка по его итогам

В прошлой лекции требований к ИИ внутри промышленных изделий не было. Здесь они есть — с документами, сроками и измеримым исполнением.

Удерживает то, что стоит за подписью. Где за ней ничего нет, цена ошибки переезжает на того, кто не подписывал.

Обзор поданной регуляторам документации по радиологическим изделиям с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024 · *Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026, DOI 10.1007/s00330-025-12273-x* · *Wang D. Y. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692* · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Карта раздела: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	(отбор · анализ · диагноз)	—
распознавание	—	**подсказка, которой верят** (отбор · диагноз)	—
поиск с генерацией	(отбор · диагноз · запись)	—	—
прогноз	—	—	(анализ · наблюдение)

Полужирное — разбор этого раздела, светлое в скобках — прежние разделы. Занято 4 клетки из 12 показанных, восемь прочерков стоят с Раздела 2: четвёртый раздел подряд не добавил сетке ничего.

И этот — особый случай: он не добавляет ни одной клетки не потому, что опоздал. Подпись не распознаёт. Согласие не прогнозирует. Арбитраж ничего не порождает. Разбор случая, допуск изделия и надзор после допуска — тоже.

- **чем держат эту клетку** — двойное чтение · арбитраж при расхождении · порог вмешательства · пересчёт прогностической ценности под местную распространённость
- **чем держат сам допуск** — заранее утверждённый план изменений модели · передача данных регулятору · отзыв с рынка

Клетка говорит, чем инструмент занят, и ничего не говорит о том, чем его держат.

7. Что стало с теми, кто решает

Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё — не сказал ни один замер.

1 разбор · 2 классических режима с числами · 1 плоскость без разбора

Разбор один, и он единственный, снятый на реальной работе:
Пример 1: доля обнаружения упала там, где помощника не было

Рядом — плоскость без собственного разбора: **чего про доверие не измерено**



Что делают участники на стадии осмотра — до всякой обученной модели

Врач вернулся после года без процедур — административная должность, долгая болезнь, отпуск по уходу за ребёнком.

• диплом тот же, сертификат действующий, **допуск не отзывали**: отзывать его было не за что

• первая процедура идёт иначе: прибор продвигается медленнее, рука дольше ищет угол изгиба, складку врач проходит мимо

• осложнений нет, протокол написан, пациент отпущен домой — и сам он этого не знает

Восемь действий стадии. 1. Подготовить пациента · 2. Ввести прибор до слепой кишки · 3. Осматривать при выведении · 4. Заглянуть за складку · 5. Снять найденное · 6. Отправить на гистологию · 7. Записать протокол · 8. Посчитать показатели врача.

Семь действий делает человек; восьмое профессия делает за него. Три опоры, и ни одна не спрашивает самого человека: **объём практики** · **аккредитация** · **повторная сертификация**.

С обученной моделью — один шаг из восьми: осмотр при выведении (3), рамка на участке в реальном времени. **Новый шаг — решить, доверять ли рамке.**

• **доля обнаружения** — доля процедур с находкой, её нельзя получить старанием

• **время выведения прибора** — величина дисциплинарная, нижняя граница назначена рекомендациями

Навык здесь — расходуемое, и расходуется он молча.

У кого в работе есть внешняя числовая проверка собственной формы — и кто её считает?

Рекомендации профессионального общества: доля обнаружения аденом и время выведения прибора как показатели качества колоноскопии

Цена обеих ошибок, названная до всякой точности

ПРОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

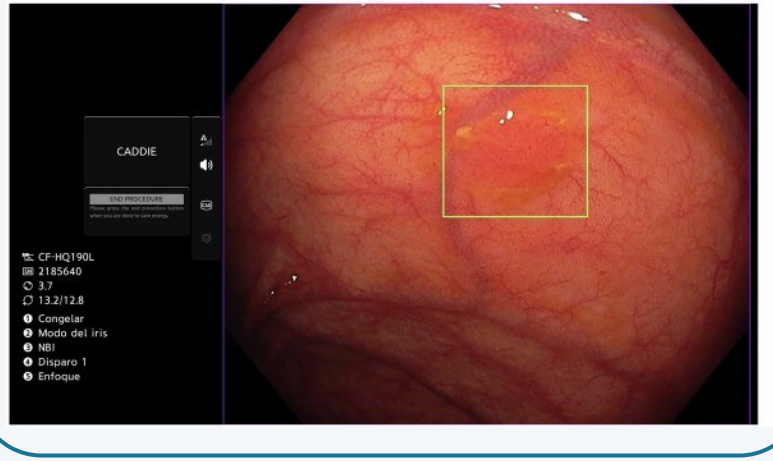
остаётся в человеке до следующего обследования

так и возникает болезнь, найденная между обследованиями

УВИДЕТЬ ЛИШНЕЕ

снятие, кровотечение, гистология, повторный визит

цена ложной тревоги считается в осложнениях и визитах



Обратная связь приходит через годы — поэтому плохой осмотр не чувствуется плохим.

• несимметричность двух цен назначил орган здравоохранения, когда решал, кого и с какой периодичностью звать: порог здесь не свойство модели и не выбор врача

• в инженерной работе о промахе сообщает ближайшая сборка или проверка, в тот же день

• здесь ближайший прибор — следующий визит того же пациента, через годы и к другому врачу

Поэтому три опоры и считают за человека: сам он узнать не может.

Иллюстрация: Kader и соавт., npj Digital Medicine 2025, рис. 3, панель b

Без модели: оба классических режима в одной единице

ДИСЦИПЛИНА ОСМОТРА: БЫЛО → СТАЛО

27,1 → 36,6 из ста процедур

рандомизированное испытание, 1 027 пациентов, время выведения прибора удлинили с шести минут до девяти, засекали по таймеру

ВТОРОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: БЫЛО → СТАЛО

39,3 → 45,7 из ста процедур

сводный разбор трёх рандомизированных испытаний, 1 676 пациентов; авторы обзора называют высокий риск систематической ошибки у всех включённых работ

Дисциплина осмотра — время выведения прибора удлинили с шести минут до девяти.

Второй наблюдатель в кабинете — на тот же экран смотрит ещё один человек.

• первый режим стоит **трёх минут** времени врача на каждой процедуре, второй — присутствия второго человека

• базы у двух приростов разные: **27,1** и **39,3** — разные исходные доли в разных центрах и популяциях

• два прироста между собой не сравниваются; каждый сравнивается с приростом от помощника в своей работе

Оба классических режима дают прирост того же порядка, что помощник, или больше.

Расхода навыка у этих двух режимов не измерял никто.

Zhao S., Yang X., … Bai Y., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022;20(2):e168–e181, DOI 10.1016/j.cgh.2020.11.019 · *Xu L. и соавт., Gastroenterology Research and Practice 2016;2016:7631981, DOI 10.1155/2016/7631981* · *Lei X. и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024;39(1):19, DOI 10.1007/s00384-023-04585-5*

Пример 1: доля обнаружения упала там, где помощника не было

ДОЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕЗ ПОМОЩНИКА: ДО ВНЕДРЕНИЯ → ПОСЛЕ

28,4 → 22,4 из ста процедур

226 находок на 795 процедур против 145 на 648

ПРИВЕЛО

минус 6,0 процентного пункта

девятнадцать врачей, средний стаж 28 лет

В четырёх центрах внедрили помощника, подсвечивающего образование на видео в реальном времени. Затем посмотрели, что стало с процедурами **без** помощника, выполненными теми же врачами.

Сила свидетельства названа здесь, на экране: ретроспективное наблюдательное, **не воспроизводилось**, причинности не доказывает.

Состав спора — тоже на экране:

- опубликованное исправление, три письма и ответ авторов
- вторичные исходы **не просели**, время выведения прибора в работе **не измерено вовсе**
- нагрузка на тех же врачей выросла с **795 до 1 382 процедур** за окно
- у числа 795 меняется знаменатель: в раннем окне помощника ещё не было, поэтому 795 значит одновременно «без помощника» и «всего»; в позднем окне это 648 и 1 382

Budzyń K., Romańczyk M., Kitala D. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5 · опубликованное исправление 2025;10(11):e12, три письма и ответ авторов 2025;10(12):1060–1062

Пример 1, цена: исполнитель тот же, но стал хуже

РАСХОД ВИДЕН ЗА

три месяца

окно наблюдения после внедрения помощника

ПЕРЕНОС, ДРУГАЯ ОТРАСЛЬ: ПРАКТИКА С МОДЕЛЬЮ

плюс 48 процентов к контролю

школьники на задачах математики; полевое рандомизированное

ТОТ ЖЕ ПЕРЕНОС: ЭКЗАМЕН БЕЗ МОДЕЛИ

на 17 процентов хуже контроля

у группы со свободным доступом; с ограничителями — на уровне контроля

Та же рука

с подсветкой — находят больше

без подсветки — находят меньше, чем до внедрения

Место, объём, порядок шагов и рука прежние — изменилось состояние самой руки

Дало — с помощником находят больше. **Потребовало** — умения искать самому. **В сумме** — помощник повышает результат, пока включён, и это состояние не бесплатно.

Исполнитель тот же, но стал хуже.

• тот же знак измерен рандомизированно, но в учёбе — **повторением клинической находки это не является**: другая работа, другие люди, другая задача

• у группы с учительскими ограничителями экзамен примерно на уровне контроля: средство тоже измерено

У кого за последние три месяца был рабочий день без помощника — как он прошёл?

Budzyń K. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5 · *Bastani H., Bastani O., Sungu A. и соавт., PNAS 2025, DOI 10.1073/pnas.2422633122*

Чего про доверие не измерено

ОДНА ОШИБКА ОБРЫВАЕТ ДОВЕРИЕ

не опубликовано как отдельная измеренная величина

ДОВЕРИЕ ЗА МЕСЯЦЫ РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ

не измерено ни у кого

ОТКАЗ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОМОЩНИКА

от 30 до 50 из ста опытных разработчиков

величина ОПРОСНАЯ: сказали сами участники, телеметрии нет

От чего человек отказывается — видно. Что он думает о доверии — нет.

- «измерения нет» и «измерено, что эффекта нет» — разные утверждения; здесь первое
- всё, что есть про доверие врача, снято в один сеанс

Единственное управляемое средство: если человеку дают хоть немного поправить прогноз модели, он не бросает её после ошибки.

Это устройство интерфейса; режим инструмента здесь ни при чём, и найдено оно вне медицины.

METR, обновление замера производительности разработчиков, 24 февраля 2026

Те, кто решает: исполнитель тот же, но стал хуже — 28,4 против 22,4 из ста

Что получается

• с включённым помощником находят больше: прирост измерен и повторён многократно

• считать показатели самого врача: долю обнаружения и время выведения

• снять объём рутинной перепроверки: человеческого чтения ниже на **44,3 процента**

Что не получается

• поддерживать навык: измерено обратное — **28,4 против 22,4 из ста** без помощника

• дать врачу обратную связь о пропуске: внутри процедуры её нет

• измерить доверие за месяцы работы: таких измерений нет ни у кого

Что стало с работой

• **исполнитель тот же, но стал хуже** — место, объём и рука прежние, изменилось состояние руки

• **появился шаг** — посредник, переводящий вывод модели на язык, которому поверит врач

• **и второй шаг** — целевой арбитраж расхождения вместо рутинной перепроверки каждого случая: структура защиты от ошибки сменилась целиком

• доверие выше у тех, кто работает с моделью руками: точечные оценки есть, **значимости нет**

Что это держит

• доля обнаружения по каждому врачу отдельно, из обычной работы

• время выведения прибора с назначенной нижней границей, по таймеру

• **прочерк: врача без помощника не измеряет ни одна процедура ни в одной юрисдикции**

Повторения на реальной работе нет, и пробел назван числом: 22 отдельные попытки поиска. Продольного измерения для тех, кто учился сразу с помощником, не существует вовсе.

Дальше: девять форм, счёт приписок, накопительная карта и ответ на вопрос лекции.

Budzyń K. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5, с опубликованным исправлением и тремя письмами · пробелы раздела — итог целевого поиска: повторения на реальной работе нет, продольного измерения нет вовсе

Карта раздела: какая задача и какие данные

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	(отбор · анализ · диагноз)	—
распознавание	—	(отбор · диагноз · удержание)	—
поиск с генерацией	(отбор · диагноз · запись)	—	—
прогноз	—	—	(анализ · наблюдение)

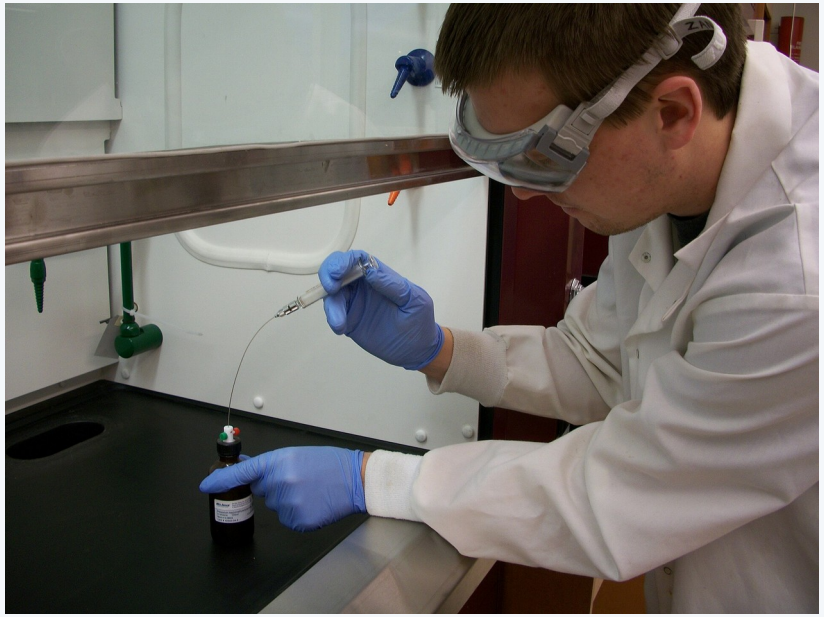
Полужирного в сетке нет, и это не упущение набора. В скобках — кто занял клетку раньше; прочерк — пусто.

Клетка раздела лежит вне окна: это распознавание на видео — подсветка на потоке кадров во время процедуры. Столбца «видео» в окне нет: оно собрано под клинику, где читают снимок и карту.

Этот раздел окну ни одной клетки не прибавил — его предмет стоит вне окна. А доверие клетки не получает вовсе: режима в нём нет, и описывать эту плоскость приходится словами.

- **подсветка на видео** — GI Genius · CAD EYE · ENDO-AID CADe
- **второй читатель на снимке** — Transpara · Lunit INSIGHT · iCAD ProFound

8. Разработка лекарства — удешевили начало, где узкое место



Прошлый раздел кончился человеком, который стал хуже. Здесь меняется масштаб: ранний шаг разработки подешевел многократно, а шаг, на котором стоит основной объём работы, не подешевел ни на сколько.

1 разбор · 2 упоминания с числом и базой. Разбор один: **Пример 1: компания, отказавшаяся от своего обещания**; упоминания стоят в своде раздела.

Здесь платит не человек: решают о веществе, и узкое место стоит дальше.

Производство лекарственной формы на линии в этот раздел не входит — это отдельная лекция курса.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024* · *Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026, DOI 10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.11072*

База отрасли: из тринадцати программ лекарством становится одна

ФАЗА I → ФАЗА II

52,0 процента

4 414 переходов внутри отчёта

ФАЗА II → ФАЗА III

28,9 процента

4 933 перехода; плотнее всего отсев в середине

ОТ ФАЗЫ I ДО ОДОБРЕНИЯ

7,9 процента

из примерно тринадцати программ лекарством становится одна

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

12 728 переходов из 9 704 программ

1 779 компаний, 2011–2020; переходы, не программы

Плотнее всего отсев в середине, не в начале и не в конце.

• разброс по областям огромен: переход второй фазы в гематологии **48,1 процента**, в урологии **15,0**

• средняя по отрасли годится как база и не годится как предсказание для одной программы

• доли разных фаз между собой не складываются: у каждой фазы свой знаменатель

• «перешли» и «завершили» — **две разные дроби**: база считана на завершённых траекториях, живые активы в неё не попадают вовсе

Это и есть база, с которой сравнивают любое улучшение.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020, февраль 2021

Без модели: цена обеих ошибок и два режима, посчитан из них один

ДОВЕСТИ НЕГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ ДО ФАЗЫ I

месяцы работы центра

здоровые добровольцы под дозой; цена измеримая

ОТБРОСИТЬ ГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ

терапии не будет

цена не измеряется вовсе: эксперимента не было

Вести в клинику всё синтезированное

- платит первой фазой за каждую пустышку
- ошибку видно: молекула дошла до людей и отсеялась
- цена считается в месяцах работы центра

Вести только прошедшее экспертный отбор

- платит отброшенными молекулами
- сколько их — не знает никто
- ошибки не увидит никто: эксперимента не было

Счёт у двух режимов один и тот же — 52,0 · 28,9 · 7,9. Различие между ними числом не предъявлено ни одним источником: отчёт считает отрасль целиком.

Экспертный отбор — совет из химиков, биологов и токсикологов: опыт и литература, протоколом решение не описано, повторяемость никто не замерял.

Пока сравнения с этими числами нет, «модель ускорила разработку» говорит только про тот шаг, на котором её применили.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020

Пример 1: компания, отказавшаяся от своего обещания

ФАЗА IIA

91 пациент, 28 дней нанесения

рандомизированное, двойное слепое, с плацебо; пациенты 18–65 лет

ПЕРВИЧНАЯ ТОЧКА — БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ

достигнута

ТОЧКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ — ИНДЕКС ТЯЖЕСТИ ЭКЗЕМЫ И ШКАЛА ЗУДА

не достигнуты

по заявленным мерам улучшения плацебо не превзойдено

БАЗА ОТРАСЛИ НА ТОМ ЖЕ ШАГЕ

28,9 процента перехода фазы II

провал здесь — норма воронки

Компания публично обещала доводить препараты до регистрации самостоятельно. Молекулу она нашла через граф биомедицинских связей.

• испытание было устроено по правилам — и разница выяснилась **только на людях**: ни граф связей, ни доклиника её не показали и показать не могли

• «механизм правдоподобен, эффекта у пациентов нет» — это и означают недостигнутые вторичные точки

• противоречие обещания предъявляется одним числом базы, без разговора о качестве модели, которая молекулу нашла

Сообщение компании о результатах фазы IIa, апрель 2023; отраслевая журналистика 2023–2024 — fiercebiotech.com, biospace.com, biopharmadive.com, clinicaltrialsarena.com

Пример 1, цена: минус 180 рабочих мест и отказ от собственной модели бизнеса

ДВЕ ВОЛНЫ СОКРАЩЕНИЙ

минус 180 мест, годом позже ещё минус 30 процентов штата

инвестировать в актив прекратили сразу; следом зарубежный офис, смена руководителя и объявленный план ухода с биржи

МОДЕЛЬ БИЗНЕСА

сервисная вместо собственной разработки

продажа платформы и ранних данных партнёрам; заплатили сотрудники двумя волнами сокращений и публичные акционеры, для которых уход с биржи означает потерю ликвидности позиции

Путь

Обещание доводить препараты самостоятельно → Фаза IIa: эффекта нет → Минус 180 рабочих мест → Отказ от модели бизнеса

Порядок событий, который уже не изменится

Изменился порядок работ — но на масштабе модели бизнеса: процесс одного препарата здесь не менялся. Это заимствование формы на другой масштаб: словарь описывает работу, стратегии в нём нет.

дало собственную молекулу и собственную программу до второй фазы · **потребовало** успеха там, где отрасль даёт меньше трети · **в сумме** две волны сокращений и отказ от обещания

Отраслевая журналистика о сокращениях и смене модели бизнеса, 2023–2024 — fiercebiotech.com, biospace.com, biopharmadive.com, clinicaltrialsarena.com

Разработка лекарства: ранний шаг подешевел многократно, одобрений — ноль

Что получается

• срезать объём физического перебора: расчёт вместо миллионов опытных итераций

• сжать доклинику: заявлено меньше двенадцати месяцев вместо нескольких лет

• пройти первую фазу чаще базы: **80–90 из ста** против **52,0**

Что не получается

• пройти вторую фазу лучше базы: около **40** против **28,9** — сопоставимо

• получить одобрение: за десять лет категории — **ноль** при 75 и 117 активах

• сократить четыре работы на людях: задачи для модели там нет ни одной

Что стало с работой

• **нагрузка переехала на другой шаг** — и на молекуле, и на отрасли

• **объём на том же месте упал** — тот же шаг, тот же исполнитель, меньше итераций

• **изменился порядок работ** — на масштабе модели бизнеса; препарата это не касается

Что это держит

• доклиника и три фазы на людях: их длину задают физиология и протокол

• воронка переходов **52,0 · 28,9 · 7,9** — база для сравнения

• **прочерк: «шаг исчез» не подтверждается** — депозиты держат плато **9–10 тысяч в год** с 2015 года

Ещё два случая — упоминанием, числом и базой

• **молекула за год:** доклиника меньше **12 месяцев** против **4,5 года**, но оба числа заявила сама компания; снята на первой фазе, база перехода — **52,0 из ста**

• **воронка категории:** переход второй фазы **около 40** против базы **28,9**; одобрений — **0** при 75 и 117 активах в клинике

Ранний шаг подешевел многократно. Одобрений — **0**. Узкое место лежит дальше и не подешевело.

Адрес платежа здесь пуст: платит не человек — решают о веществе. Мерить надо пропускную способность шага, которого вы не трогали.

Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026, DOI 10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.11072 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024* · *BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020*

9. Сборка

Лекция разбирала случаи по одному. Здесь они складываются в счёт: чем платили, сколько раз выигрыш приписали не тому, на каком уровне вообще измеряли результат.

Своды по порядку: 1. Девять форм словаря целиком, со счётом под каждой · 2. Сколько раз выигрыш оказался приписан не тому · 3. Клетки узнаваемые, процедуры другие · 4. Чем заплатили и чем каждое держится · 5. Четыре разных ответа на один вопрос

Девять форм целиком: чем лекция называла то, что происходит с работой

	форма	что мерит	счёт за лекцию
1	Нагрузка переехала на другой шаг	место	одобрений регулятора **ноль**
2	Шаг исчез совсем	место	**случая не встретилось**
3	Шаг появился	место	разбор расхождений **+53 %**
4	Нагрузка выросла на том же месте	объём	тревога часто, подтверждается редко
4а	Нагрузка на том же месте упала	объём	две реализации, знаки противоположные
5	Исполнитель сменился	рука	чтение ниже **на 44,3 %**
6	Изменился порядок работ	порядок	**счёта нет**
7	Сместилась цена ошибки	цена ошибки	вмешаться способны — проверено у **56 из 717**
8	Исполнитель тот же, но стал хуже	состояние руки	**28,4 → 22,4** из ста процедур

Семь форм из девяти со счётом; у двух счёта нет, и на их месте стоит прочерк. Какая из девяти встречалась у вас на работе — напишите в чат один номер.

Выигрыш приписан не тому: двенадцать раз за лекцию

ПОДТВЕРЖДЁННЫХ СЛУЧАЕВ ЗА ЛЕКЦИЮ

двенадцать из пятнадцати

строк реестра; три условны — их адрес лежит за другим разделом

НА ЭКРАНЕ

девять из пятнадцати

по три строки из каждой графы; остальные живут в реестре раздела

Копаешь — а там вообще нет модели. Сортировка обращений оказалась деревом «если-то». Прибор, измеряющий насыщение крови кислородом, смещён ещё до модели. Тревога кардиомонитора — порог на приборе. **Убери модель** — механизм продолжит работать.

Копаешь — а выигрыш не там, где показывают. Снижение смертности принадлежит новой роли; качеству прогноза оно не принадлежит. «ИИ изобрёл лекарство» — расчёту физики связывания под известную мишень. «Миллионы обработанных исследований» — объёму: знаменателя нет. **Спроси, от чего посчитан эффект.**

Копаешь — а числа выросли при пересказе. Рецензируемый обзор перепутал шесть первоисточников из семи своих. «Три секунды на описание исследования» оказались временем модели, поданным как время врача. «Экономия двойного чтения» взята из сценария, который авторы сами назвали вымышленным. **Открой первоисточник: выборка, дизайн, журнал.**

Итог карты: четыре занятые клетки, восемь пустых — и ни одной общей процедуры

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	отбор · анализ · диагноз	—
распознавание	—	отбор · диагноз · удержание	—
поиск с генерацией	отбор · диагноз · запись	—	—
прогноз	—	—	анализ · наблюдение · лекарство

Занято 4 клетки из 12 показанных — окно курсовой сетки из 42. В восемь клеток за восемь разделов не зашёл никто. Вне окна ещё три места: генерация структуры · распознавание на видео · измерение и сигнал прибора, где обученной модели нет вовсе.

Клетки те же, что в инженерии. Процедуры — разные, и ни одна не совпадает с другой: на изображении держат двойное чтение и арбитраж · на прогнозе — разбор ложных тревог как рабочее время · на тексте — вычитку и подпись · на структуре — фазы испытаний.

Чем позже в процедуре проверка, тем дольше живёт ошибка: изображение — внутри смены, структура — во второй фазе испытаний, через годы.

Пятая строка, которой в сетке нет: результат исполнителя без инструмента не держится ничем — такой процедуры нет ни у кого.

Чем заплатили: внимание, навык, подпись и арбитраж — и чем каждое держится

Четыре адреса платежа из начала возвращаются измерениями: внимание и навык — в поведении, арбитраж — в процессе, подпись — своей строкой.

строка	что измерено	чем измерено
Поведение	зрительный поиск сужается при неверной подсказке · верное решение меняется под влиянием совета · техника падает без помощника · тревоги отклоняют массово	замер взгляда · систематический обзор · наблюдение, повторения нет · обзор отклонений
Психология	объяснение повышает согласие; качество решения оно не повышает · запись пишется быстрее, вычитка остаётся	полевой опыт · рандомизированное исследование с замером рабочего времени
Процесс	роль второго проверяющего переходит от человека к модели	рандомизированное исследование программы скрининга
Подпись	норма требует человека финальным звеном — проверено у **56 из 717** · надзор говорит о способности вмешаться, о подписи не сказано	обзор поданной регуляторам документации · нормативный текст
Контроль	разная структура ошибок человека и модели даёт выигрыш пары	крупное агрегационное исследование, повторения нет

И то, чего нет ни в одной строке: исхода пациента нет ни у одного разбора ядра. Никто не проверил, что случилось с больным из-за того, что врач стал хуже смотреть.

Четыре разных ответа на один вопрос

РАЗРЯД ЗАМЕРА У ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

рандомизированное исследование

программа скрининга, 80 033 женщины

РАЗРЯД ЗАМЕРА У ЧЕТВЁРТОЙ, САМОЙ ЧАСТОЙ

счёт секунд — около двух

медиана проверки подсказки; замер вне медицины — программисты с ассистентом кода

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

• **Смотрит первым** — читает сам, модель даёт второе мнение; при расхождении идёт арбитраж. *Рандомизированное исследование программы скрининга.*

• **Смотрит вторым** — читает после модели: внимание сужается, верное решение иногда меняется на неверное. *Чтение с замером взгляда и систематический обзор.*

• **Смотрит только спорное** — разбирает то, что модель отметила; остальное проходит мимо. *Обзор отклонений тревог и модель раннего предупреждения.*

• **Подписывает не глядя** — подпись есть, чтения нет. *Счёт секунд в лабораторном опыте и доля изделий, у которых способность вмешаться вообще проверяли.*

«Человек в контуре» — формулировка вопроса. Разряд замера падает по мере того, как участие становится формальнее: про самую частую ступень известно меньше всего.

Четвёртая ступень — не чья-то вина: она следствие устройства процедуры и переделывается процедурой.

10. Закрытие

Обязательство было заявлено в начале. Здесь оно возвращается — заработанным, со счётом по каждой опоре.

По порядку: 1. Что было обещано в начале — и чем лекция это отработала · 2. Изделие отзовут, решения этого года останутся · 3. Три проверки, которые работают в любой отрасли, и вопрос залу

Почему подписывает человек — и чем это подтверждено

ПРАВО ПОДПИСИ ВЫДАНО ЧЕЛОВЕКУ

способность вмешаться проверена у 56 изделий из 717

радиологические изделия, срез июнь 2024 года

ОШИБАЕТСЯ ИНАЧЕ

доли взаимного перекрытия ошибок не измерены

механизм подтверждён, величина — нет

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

проведённую процедуру не переделать

принятые до отзыва решения вместе с изделием не отзываются

Участие человека в медицинском решении обязательно не потому, что человек точнее. Измерено, что часто он не точнее. Обязательно — потому что право подписи выдано ему, ошибается он иначе, чем модель, и отменить принятое решение нельзя.

Право подписи. При разборе случая комиссия оценивает действия человека; вопроса о модели в этой процедуре нет. А способен ли человек этим правом воспользоваться, проверяют редко.

Ошибается иначе. Направление подтверждено: на 106 опытах знак выигрыша пары зависит от того, какая сторона сильнее на задаче. Величины у опоры нет, и сказано это той же строкой, которой лекция требовала базу у чужих чисел.

Отменить нельзя. Операцию не отменить задним числом, год наблюдения не переиграть; процедуры, проведённые упавшей рукой, уже проведены.

Норма сформулирована как способность вмешаться. Присутствие само по себе её не исполняет, и смотреть каждое решение она не требует.

Lee B., Kramer P., … Dai T., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, DOI 10.1001/jamahealthforum.2025.3172, срез ноябрь 2024 · *Систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024* · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Изделие отзовут. Решения этого года останутся.

ДОЛЯ ОТЗЫВОВ В ПЕРВЫЕ ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

43,4 процента

79 событий из 182 на 60 отозванных изделий из 950; ноябрь 2024

Что отозвать можно

- Изделие
- Партию

Что отменить нельзя

- Решение до отзыва
- Уже проведённую процедуру



«В медицине всё необратимо» — утверждение шире замера. Отзыв существует и посчитан; решения, принятые по устройству за год его работы, не отзываются вместе с ним.

Разрыв между этими двумя вещами измерен, и его стоит приложить к своему рабочему контуру: что в нём отзывается, а что остаётся после отзыва.

Дальше — отрасль, где ошибку почти всегда можно отменить, и спор там идёт о принадлежности результата. Цена ошибки в нём почти не звучит.

Lee B., Kramer P., Sandri S., … Dai T., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, DOI 10.1001/jamahealthforum.2025.3172, срез ноябрь 2024 · Снимок страницы: база отзывов медицинских изделий FDA (CDRH), запись Z-2111-2021, съёмка 12 октября 2026 года

Три проверки, которые работают в любой отрасли, — и вопрос

Есть ли у человека независимый источник истины, кроме объяснения модели? Другой прибор, другой анализ, другой человек или сам предмет. Проверка по самообъяснению — не проверка.

Измерено ли, что он возражает — и что возражает верно? Две считаемые доли: как часто возражает и как часто правильно. Не измерена ни одна — «человек проверяет» ничем не отличается от «человек подписывает».



Успевает ли он физически? Секунды на решение против объёма, который надо прочитать. Измеренная медиана проверки подсказки — **около двух секунд**, и принятое без предварительной проверки правится потом в **53 % случаев против 18**.

Если бы вы завтра ставили модель в свой рабочий контур — какую одну проверку вы бы сделали обязательной до включения?